

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τμήμα Πληροφορικής

Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής - Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης

Παναγιώτης Μακρής mpsp24023 ΤΝΕΛ

Pmakris.K@hotmail.com

Αλέξανδρος Δημητριάδης mpsp2507 ΤΝΕΛ

alexandrosdimitriadis02@gmail.com

Ελισάβετ Μελισσουργού mpsp2528 ΤΝΕΛ

elisavet-96@hotmail.com

Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού

Εργασία, 1ο ακαδημαϊκό εξάμηνο 2025 – 2026

Google Drive Link:

https://drive.google.com/drive/folders/10aufa3yyigrpbm-GyKEBc54VAYkCtfTd?usp=sharing

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή..... 4
1.1. Στόχοι της εργασίας..... 4
1.2. Ορισμός του προβλήματος προς επίλυση..... 5
2. Σύντομη παρουσίαση της AGILE SCRUM.....5
3. SPRINT 1.....6
3.1. Καταγραφή/Συλλογή Απαιτήσεων.....6
3.1.1. Ιστορίες Χρηστών (User Stories)..... 6
3.1.2. Sprint Planning (Προτεραιότητες)..... 8
3.2. Ανάλυση Απαιτήσεων..... 8
3.2.1. Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης..... 8
3.2.2. Διαγράμματα Τάξεων (1η Έκδοση)..... 9
3.3. Ανάλυση-Σχεδιασμός.....10
3.3.1. Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης (1η έκδοση)..... 10
3.3.2. Διαγράμματα Τάξεων (1η έκδοση).....11
3.4. Υλοποίηση..... 12
Υλοποίηση: 1η εκτελέσιμη έκδοση (1ο πρωτότυπο)..... 12
3.5. Έλεγχος..... 12
3.5.1. Sprint Review (Ανασκόπηση του τι παραδόθηκε στο τέλος του Sprint)... 12
3.5.2. Sprint Retrospective (Προτάσεις για το πώς να βελτιωθεί)..... 13
3.5.3. Αναφορά Ελέγχου για την 1η εκτελέσιμη έκδοση..... 13
3.5.4. Ενημέρωση backlog.....13
4. Sprint 2..... 14
4.1 Καταγραφή / Συλλογή Απαιτήσεων.....14
4.1.1 Ιστορίες Χρηστών (User Stories)..... 14
4.1.2 Sprint Planning.....16
4.2 Ανάλυση-Σχεδιασμός.....17
4.2.1 Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης (2η έκδοση)..... 17
4.2.2 Διαγράμματα Τάξεων (2η έκδοση)..... 19
4.2.3 Διαγράμματα Αντικειμένων (1η έκδοση)..... 21
4.2.4 Διαγράμματα Συνεργασίας (1η έκδοση).....21
4.2.5 Διαγράμματα Σειράς (1η έκδοση).....22
4.2.6 Διαγράμματα Δραστηριοτήτων (1η έκδοση).....23
4.2.7 Διαγράμματα Καταστάσεων (1η έκδοση)..... 25
4.2.8 Διαγράμματα Εξαρτημάτων (1η έκδοση)..... 25
4.2.9 Διαγράμματα Διανομής (1η έκδοση)..... 27
4.3 Υλοποίηση..... 28
4.4 Έλεγχος..... 29
4.4.1 Sprint Review.....29
4.4.2 Sprint Retrospective.....29

5. Sprint 3..... 30
5.1 Καταγραφή / Συλλογή Απαιτήσεων.....30
5.1.1 Ιστορίες Χρηστών (User Stories)..... 30
5.1.2 Sprint Planning.....32
5.2 Ανάλυση-Σχεδιασμός.....32
5.2.1 Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης (3η έκδοση)..... 32
5.2.2 Διαγράμματα Τάξεων (3η έκδοση)..... 33
5.2.3 Διαγράμματα Αντικειμένων (2η έκδοση)..... 34
5.2.4 Διαγράμματα Συνεργασίας (2η έκδοση).....35
5.2.5 Διαγράμματα Σειράς (2η έκδοση).....35
5.2.6 Διαγράμματα Δραστηριοτήτων (2η έκδοση).....36
5.2.7 Διαγράμματα Καταστάσεων (2η έκδοση) και 5.2.8 Διαγράμματα Εξαρτημάτων (2η έκδοση)..... 37
5.2.9 Διαγράμματα Διανομής (2η έκδοση)..... 38
5.3 Υλοποίηση - Έλεγχος.....39
5.3.1. Υλοποίηση: Τελική εκτελέσιμη έκδοση..... 39
5.3.2. Αναφορά ελέγχου για την τελική εκτελέσιμη έκδοση.....39

1. Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την ανάλυση, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας πλήρους και λειτουργικής web εφαρμογής στο πλαίσιο της μεθοδολογίας ανάπτυξης λογισμικού Agile Scrum. Η web εφαρμογή επιτρέπει στους ασθενείς να κλείνουν ραντεβού ηλεκτρονικά, εύκολα και γρήγορα με τον κατάλληλο ιατρό. Καθώς επίσης παρέχει στους ιατρούς τα κατάλληλα εργαλεία για την καλύτερη διαχείριση του προγράμματος τους με βάση τα ραντεβού στα οποία πρέπει να παραστούν. Η ανάπτυξη του συστήματος πραγματοποιείται επαναληπτικά μέσω sprints, με στόχο την παράδοση λειτουργικών εκδόσεων του συστήματος και τη συνεχή βελτίωση βάσει ανατροφοδότησης.

1.1. Στόχοι της εργασίας

Οι βασικοί στόχοι της παρούσας εργασίας είναι:

1. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης δυναμικής εφαρμογής web για τη διαχείριση και κράτηση ιατρικών ραντεβού μεταξύ ασθενών και ιατρών.
2. Η εφαρμογή των αρχών της Τεχνολογίας Λογισμικού και της μεθοδολογίας Agile Scrum σε ένα πραγματικό σενάριο ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος.
3. Η υλοποίηση λειτουργιών εγγραφής και διαχείρισης χρηστών με διακριτούς ρόλους (ασθενής, ιατρός, διαχειριστής).
4. Η καταγραφή και διαχείριση στοιχείων ιατρών και ασθενών, όπως ΑΜΚΑ, ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, στοιχεία επικοινωνίας και περιοχή ιατρείου.
5. Η δυνατότητα αναζήτησης ιατρών βάσει ειδικότητας και γεωγραφικής περιοχής.
6. Η υλοποίηση ημερολογίου διαθεσιμότητας και ραντεβού, με προβολή διαθέσιμων ημερών και ωρών ανά ιατρό.
7. Η δυνατότητα καταχώρησης, δέσμευσης και ακύρωσης ιατρικών ραντεβού.
8. Η συγκεντρωτική προβολή των ραντεβού του ασθενούς ανά εβδομάδα και ανά μήνα.
9. Η υλοποίηση της εφαρμογής βάσει αρχιτεκτονικής MVC και RESTful APIs, με οργανωμένο και επεκτάσιμο κώδικα.
10. Η δημιουργία φιλικής προς τον χρήστη διεπαφής με γρήγορη ανταπόκριση και με υποστήριξη διαφορετικών συσκευών.
11. Η μοντελοποίηση του συστήματος μέσω περιγραφών και διαγραμμάτων UML.
12. Η ανάπτυξη και παράδοση λειτουργικού πρωτοτύπου στο τέλος κάθε sprint.
13. Η αξιολόγηση και βελτίωση του συστήματος μέσω των διαδικασιών Sprint Review και Sprint Retrospective.

1.2. Ορισμός του προβλήματος προς επίλυση

Η διαδικασία προγραμματισμού ιατρικών ραντεβού πραγματοποιείται συχνά με μη αυτοματοποιημένο τρόπο, όπως τηλεφωνική επικοινωνία ή φυσικής παρουσία στα ιατρεία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις, λάθη στον προγραμματισμό, δυσκολία στην παρακολούθηση των ραντεβού και περιορισμένη διαθεσιμότητα πληροφόρησης για τους ασθενείς.

Το πρόβλημα που καλείται να επιλύσει η προτεινόμενη εφαρμογή είναι η αυτοματοποίηση και οργάνωση της διαδικασίας κράτησης ιατρικών ραντεβού. Ο ασθενής θα μπορεί να εγγράφεται στο σύστημα με χρήση ΑΜΚΑ και κωδικού πρόσβασης, να αναζητά ιατρούς βάσει ειδικότητας και περιοχής, να ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητά τους και να δεσμεύει συγκεκριμένες ημέρες και ώρες ραντεβού. Επιπλέον, το σύστημα θα υποστηρίζει ακύρωση ραντεβού και συγκεντρωτική προβολή των ραντεβού ανά εβδομάδα και ανά μήνα.

2. Σύντομη παρουσίαση της AGILE SCRUM

Η Scrum είναι ένα ελαφρύ πλαίσιο που βοηθά άτομα, ομάδες και οργανισμούς να παράγουν αξία μέσω προσαρμοστικών λύσεων για σύνθετα προβλήματα. Με λίγα λόγια, η Scrum απαιτεί έναν Scrum Master για να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου:

1. Ο Product Owner κατατάσσει τις εργασίες για ένα σύνθετο πρόβλημα σε ένα Product Backlog.

2. Η ομάδα Scrum μετατρέπει μια επιλογή των εργασιών σε αύξηση της αξίας κατά τη διάρκεια ενός Sprint.

3. Η Ομάδα Scrum και οι ενδιαφερόμενοι ελέγχουν τα αποτελέσματα και προσαρμόζουν το επόμενο Sprint.

4. Επανάληψη.

Η Scrum είναι απλή και το πλαίσιο της είναι σκόπιμα ατελές, καθορίζοντας μόνο τα μέρη που απαιτούνται για την εφαρμογή της θεωρίας Scrum. Η Scrum βασίζεται στη συλλογική νοημοσύνη των ανθρώπων που το χρησιμοποιούν. Αντί να παρέχει στους ανθρώπους λεπτομερείς οδηγίες, οι κανόνες της Scrum καθοδηγούν τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις τους. Διάφορες διαδικασίες, τεχνικές και μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο αυτό. Η Scrum περιβάλλει τις υπάρχουσες πρακτικές ή τις καθιστά περιττές. Η Scrum καθιστά ορατή τη σχετική αποτελεσματικότητα της τρέχουσας διαχείρισης, του περιβάλλοντος και των τεχνικών εργασίας, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν βελτιώσεις.

3. SPRINT 1

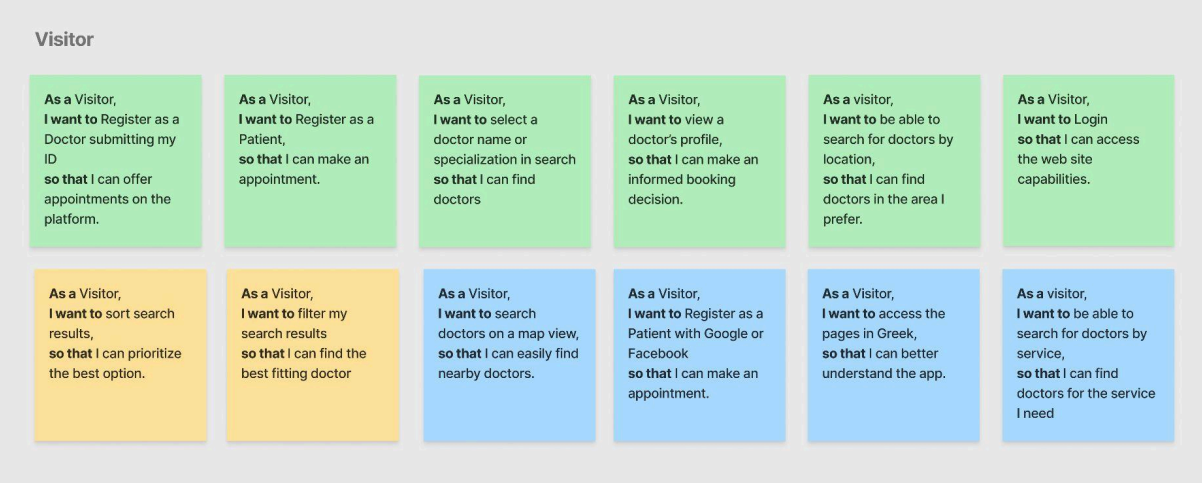
3.1. Καταγραφή/Συλλογή Απαιτήσεων

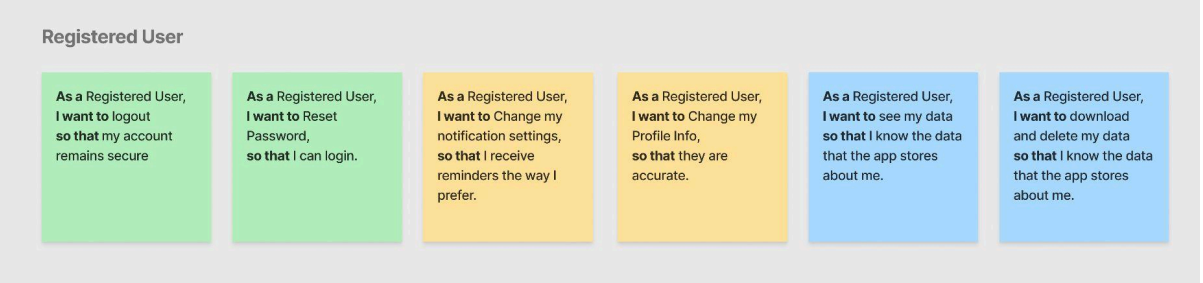
3.1.1. Ιστορίες Χρηστών (User Stories)

MoSCoW - Προτεραιότητες



Product Backlog





Patient

As a Patient,
I want to select a location, date, and time slot,
so that I can book an appointment.

As a Patient,
I want to book an appointment
so that receive professional medical advice

As a Patient,
I want to view appointment details,
so that I know when and where to go.

As a Patient,
I want to view my past and upcoming appointments in list
so that I can track my visits.

As a Patient,
I want to cancel or reschedule an appointment,
so that I can adjust my schedule.

As a Patient,
I want to receive notifications,
so that I don't miss my appointment.

As a Patient,
I want to select a service for my appointment,
so that the doctor knows the visit purpose.

As a Patient,
I want to add a pet
so that I can book an appointment for the pet.

As a Patient,
I want to send secure messages to my doctor or clinic,
so that I can communicate safely.

As a Patient,
I want to submit a review with comment after a completed appointment,
so that I can share my experience.

As a Patient,
I want to view my past and upcoming appointments in calendar view
so that I can track my visits.

As a Patient,
I want to add dependent/children information
so that I can book an appointment for my child.

As a Patient,
I want to pay via the app
so that I can pay before the appointment online.

As a Patient,
I want to ask for a refund
so that I can have my money back if I am dissapointed with the service

As a Patient,
I want to describe my symptoms to an LLM
so that system can suggest relevant medical specialties (not a diagnosis)

Doctor

As a Doctor,
I want to manage availability per office,
so that the appointments are booked correctly.

As a Doctor,
I want to update appointment status,
so that patients are informed correctly.

As a Doctor,
I want to edit my professional profile,
so that patients can view accurate information.

As a Doctor,
I want to see my daily and monthly agenda,
so that I can manage my schedule.

As a Doctor,
I want to choose hours per appointment
so that I can manage my time better.

As a Doctor,
I want to have the patient fill a pre-visit form for the appointment
so that I can be prepared

As a Doctor,
I want to securely message patients,
so that I can communicate safely within defined hours.

As a Doctor,
I want to notify multiple patients at once,
so that I can handle schedule changes efficiently.

As a Doctor,
I want to sync with external calendars,
so that double bookings are avoided.

As a Doctor,
I want to review pending appointment requests,
so that I can accept, reject, or propose another time.

As a Doctor,
I want to write notes on appointments
so that I can better manage my schedule.

As a Doctor,
I want to write notes on a patient
so that I can better remember their needs

As a Doctor,
I want to pay subscription
so that I keep my account active.

Administrator

As an administrator,
I want to review doctor's registration info
so that the system can accept their registration

As an administrator,
I want to suspend or deactivate users
so that I can enforce platform rules and prevent misuse.

As an administrator,
I want to view platform activity
so that I can monitor usage and detect issues.

3.1.2. Sprint Planning (Προτεραιότητες)

Sprint Backlog



3.2. Ανάλυση Απαιτήσεων

3.2.1. Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης

Περιγραφή Ρόλων (Actors)

Στο σύστημα αναγνωρίζονται τέσσερις διακριτοί ρόλοι χρηστών:

1. Visitor (Επισκέπτης): Ο μη ταυτοποιημένος χρήστης. Αποτελεί τη βασική κατάσταση πρόσβασης στην εφαρμογή. Έχει δικαίωμα αναζήτησης και προβολής προφίλ ιατρών, καθώς και δυνατότητα εγγραφής (ως Ασθενής ή Ιατρός).

2. Patient (Ασθενής): Ο εγγεγραμμένος χρήστης κληρονομεί όλες τις δυνατότητες του Visitor, ενώ επιπλέον διαθέτει διαπιστευτήρια εισόδου (Login).

3. Doctor (Ιατρός): Ο πάροχος υπηρεσιών υγείας. Η εγγραφή του απαιτεί έγκριση από τον Διαχειριστή.

4. Administrator (Διαχειριστής): Υπεύθυνος για την επίβλεψη του συστήματος και την έγκριση των ιατρών.

Λειτουργικές Απαιτήσεις(Functional Requirements)

Λειτουργίες Visitor (Επισκέπτη): Ο Επισκέπτης δύναται να εγγραφεί στην πλατφόρμα είτε ως Ασθενής (Patient), συμπληρώνοντας τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία, είτε ως Ιατρός, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα (εκκρεμεί πιστοποίηση). Ακόμα το σύστημα παρέχει δυνατότητα αναζήτησης ιατρών βάσει α) Ονοματεπώνυμο ή β) Ιατρική Ειδικότητα.

Λειτουργίες Ασθενή (Patient): Ο εγγεγραμμένος Ασθενής διατηρεί πλήρως τις δυνατότητες αναζήτησης και προβολής προφίλ του Επισκέπτη και μπορεί να πραγματοποιήσει Είσοδο (Login) με τα διαπιστευτήριά του και Έξοδο (Logout) από την εφαρμογή.

Λειτουργίες Ιατρού (Doctor): Ο Ιατρός μπορεί εξίσου να πραγματοποιήσει Σύνδεση/αποσύνδεση και επίσης διαθέτει προσωπικό προφίλ, το οποίο καθίσταται ορατό στους ασθενείς μετά την έγκριση.

Λειτουργίες Διαχειριστή (Administrator): Ο Διαχειριστής έχει πρόσβαση σε λίστα με τις εκκρεμείς αιτήσεις εγγραφής ιατρών.

Σημαντικές Παρατηρήσεις:

- Οι εκκρεμείς(pending) Ιατροi δεν είναι ορατοί
- Ο πρώτος Administrator του συστήματος προ-υπάρχει στη βάση δεδομένων (Seeding)

- Η διαδικασία εγγραφής διαφέρει για Ασθενείς και Ιατρούς (διαφορετικά πεδία και απαίτηση έγκρισης για τους Ιατρούς).

3.2.2. Διαγράμματα Τάξεων (1η Έκδοση)

Αρχιτεκτονική Κληρονομικότητας (Inheritance Strategy)

Για την αποφυγή πλεονασμού δεδομένων και κώδικα (DRY Principle - Don't Repeat Yourself), εφαρμόστηκε η στρατηγική της Κληρονομικότητας.

Υπερ-κλάση (Superclass) User: Δημιουργήθηκε μια κεντρική οντότητα User η οποία συγκεντρώνει όλα τα κοινά χαρακτηριστικά των χρηστών (όπως Name, Email, Password κτλ). Με αυτόν τον τρόπο, πετυχαίνουμε ομοιογένεια στη βάση και αποφεύγουμε την επανάληψη των ίδιων πεδίων σε πολλαπλούς πίνακες.

Εξειδίκευση Οντοτήτων (Subclasses)

Οι επιμέρους ρόλοι προκύπτουν ως υπο-κλάσεις της User, κληρονομώντας τα βασικά στοιχεία και προσθέτοντας τη δική τους ξεχωριστή λογική:

- Η Κλάση Doctor: Αποτελεί την πιο σύνθετη οντότητα του συστήματος. Για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης, χρησιμοποιήθηκαν Enumerations (Enums) αντί για απλά αλφαριθμητικά (Strings):
- SpecialtyEnum: Επιτρέπει την τυποποιημένη καταχώρηση ειδικοτήτων, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα των δεδομένων και την ταχύτερη αναζήτηση.
- RegistrationStatusEnum: Διαχειρίζεται την κατάσταση της εγγραφής (Pending, Accepted, Rejected) με αποδοτικό τρόπο, επιτρέποντας στο σύστημα να φιλτράρει άμεσα τους ενεργούς ιατρούς.
- Οι Κλάσεις Patient & Admin: Αξιοποιούν την κληρονομικότητα για να διατηρήσουν τη δομή της βάσης λιτή. Ειδικότερα, ο Admin ξεχωρίζει καθώς, πέρα από δεδομένα, περιλαμβάνει μεθόδους διαχείρισης (όπως ReviewRegistrationRequest), μετατρέποντάς τον σε λειτουργική οντότητα ελέγχου.

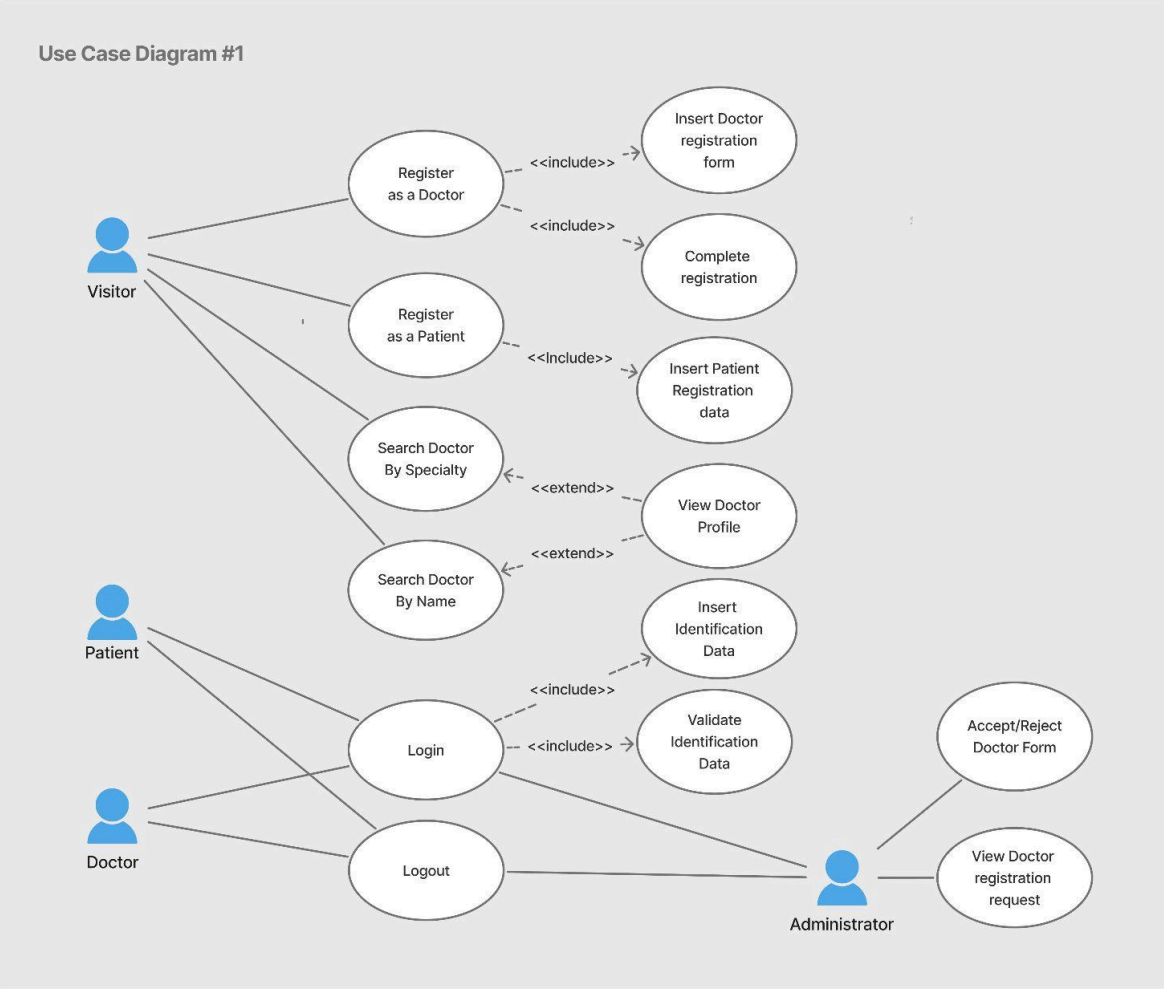
Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Ασφάλεια

Για την τεχνική αρτιότητα του μοντέλου:

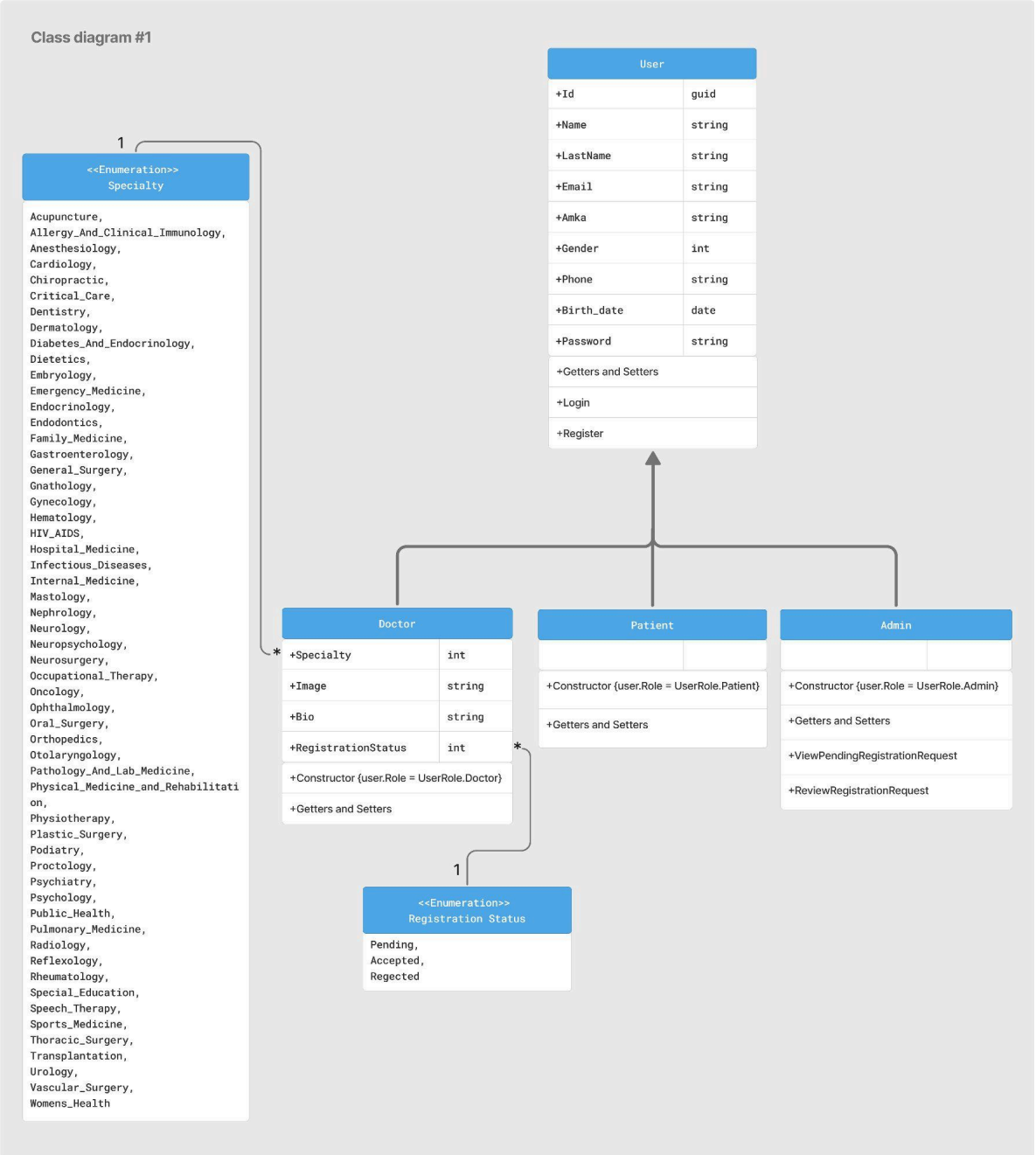
Χρήση GUID: Επιλέχθηκε η χρήση GUID (Globally Unique Identifier) ως πρωτεύον κλειδί (Primary Key) αντί για απλούς ακεραίους. Αυτό εξασφαλίζει απόλυτη μοναδικότητα των εγγραφών σε παγκόσμιο επίπεδο και αυξάνει την ασφάλεια του συστήματος.

3.3. Ανάλυση-Σχεδιασμός

3.3.1. Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης (1η έκδοση)



3.3.2. Διαγράμματα Τάξεων (1η έκδοση)



3.4. Υλοποίηση

Υλοποίηση: 1η εκτελέσιμη έκδοση (1ο πρωτότυπο)

Ο βασικός στόχος του πρώτου κύκλου ανάπτυξης (Sprint 1) ήταν η δημιουργία του πυρήνα της εφαρμογής MyDoctorNow. Στο πλαίσιο αυτού του Sprint ολοκληρώθηκαν επιτυχώς επτά (7) βασικές Ιστορίες Χρηστών (User Stories), οι οποίες συνθέτουν τον βασικό κορμό του συστήματος.

Για την καλύτερη κατανόηση της αρχιτεκτονικής από τον αναγνώστη, οι λειτουργίες που ολοκληρώθηκαν στο Sprint 1 ομαδοποιούνται θεματικά ως εξής:

- Η βάση των Ιατρών και ο Διαχειριστικός Έλεγχος: Αναπτύχθηκε η δυνατότητα σε έναν απλό επισκέπτη να κάνει Εγγραφή ως Ιατρός (Story 1), συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα καταχώρησης των επαγγελματικών του στοιχείων. Για λόγους ασφαλείας, η διαδικασία αυτή συνδέθηκε άμεσα με το περιβάλλον του Διαχειριστή. Έτσι, το σύστημα παραδίδει την αίτηση στον Admin, ο οποίος αναλαμβάνει τον Έλεγχο και την Έγκριση (Story 7) των νέων ιατρών, διασφαλίζοντας την ποιότητα της πλατφόρμας.
- Η βάση των Ασθενών: Αντίστοιχα με τη δομή των παρόχων υγείας, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η φόρμα που επιτρέπει στον απλό επισκέπτη την Εγγραφή του ως Ασθενής (Story 2).
- Διαχείριση Συνεδρίας (Ταυτοποίηση): Για την προστασία και τον έλεγχο πρόσβασης στο website, υλοποιήθηκε ο μηχανισμός της Ασφαλούς Εισόδου / Login (Story 3) για τους εγγεγραμμένους χρήστες. Καθώς και ο αντίστοιχος μηχανισμός της αποσύνδεσης / logout(story 6)
- Η Πλοήγηση και το Τελικό Αποτέλεσμα: Ένας ακόμη βασικός άξονας της υλοποίησης αφορούσε τη διεπαφή του ασθενή. Αναπτύχθηκε η βασική Μηχανή Αναζήτησης (Story 4), μέσω της οποίας ο ασθενής αναζητά ιατρούς βάσει ονόματος ή ειδικότητας. Η ενέργεια αυτή συμπληρώθηκε από την Προβολή του Ιατρικού Προφίλ (Story 5), όπου ο χρήστης μπορεί να δει τα αναλυτικά στοιχεία του επιλεγμένου ιατρού.

Με την ολοκλήρωση αυτών των βασικών υποσυστημάτων, έχουν τεθεί τα λειτουργικά θεμέλια της εφαρμογής, προετοιμάζοντας πλήρως το έδαφος για την ενσωμάτωση της κύριας υπηρεσίας της: το σύστημα ηλεκτρονικών κρατήσεων (Ραντεβού) στο Sprint 2.

3.5. Έλεγχος

3.5.1. Sprint Review (Ανασκόπηση του τι παραδόθηκε στο τέλος του Sprint)

Κατά την ανάλυση απαιτήσεων και τον σχεδιασμό του παρόντος sprint απαιτήθηκαν τα εξής:

1. Η δυνατότητα εγγραφής από τους χρήστες είτε ως ασθενείς είτε ως ιατροί.
2. Η δυνατότητα σύνδεσης από τους εγγεγραμμένους χρήστες (login).
3. Η δυνατότητα αποσύνδεσης και τερματισμού της συνεδρίας (session) που έχει δημιουργήσει ο χρήστης(logout).

4. Η επαλήθευση ή διάψευση των στοιχείων των ιατρών από τους διαχειριστές της εφαρμογής.
5. Η εύρεση/αναζήτηση και προβολή των προφίλ των ενεργών ιατρών χρηστών της εφαρμογής από όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας.

Εκ των οποίων υλοποιήθηκαν και παρουσιάστηκαν όλα με επιτυχία εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος του sprint, χωρίς ωστόσο να μην απαιτούνται ορισμένες διορθώσεις / βελτιστοποιήσεις.

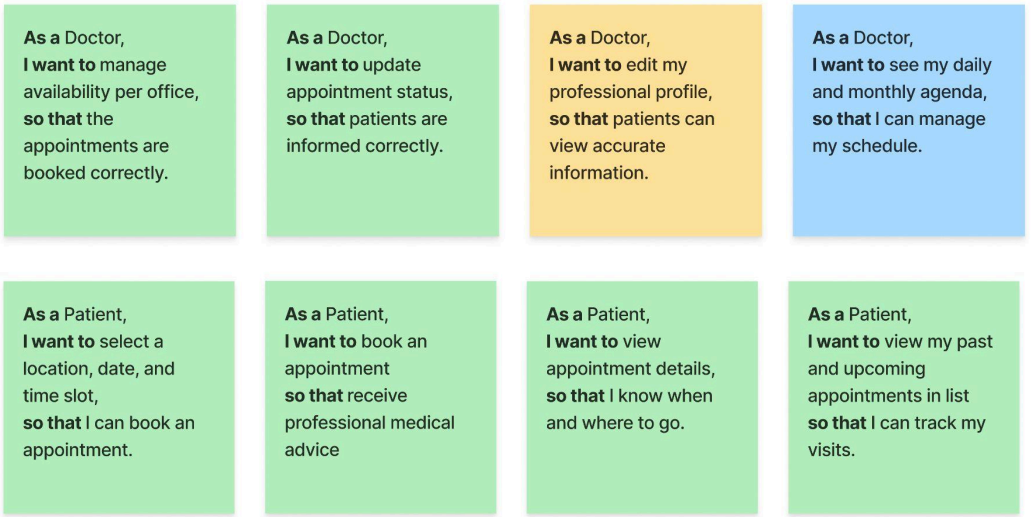
3.5.2. Sprint Retrospective (Προτάσεις για το πώς να βελτιωθεί)

Οι προτάσεις για την βελτίωση της τρέχουσας υλοποίησης που δόθηκαν κατά διάρκεια της συνεδρίασης του Sprint Review ήταν οι εξής:

- Καλύτερος έλεγχος των στοιχείων των φορμών εγγραφής (π.χ. έλεγχος εγκυρότητας ΑΜΚΑ).
- Δυνατότητα αναζήτησης και με ελληνικούς και με λατινικούς χαρακτήρες.
- Διατήρηση των στοιχείων της φόρμας εγγραφής για χρήστες ασθενείς και γιατρούς
- Δεύτερο πεδίο κωδικού στη φόρμα εγγραφής για επιβεβαίωση του πεδίου.

3.5.3. Αναφορά Ελέγχου για την 1η εκτελέσιμη έκδοση

3.5.4. Ενημέρωση backlog



As a Registered User,
I want to Reset Password,
so that I can login.

As a visitor,
I want to be able to search for doctors by location,
so that I can find doctors in the area I prefer.

4. Sprint 2

4.1 Καταγραφή / Συλλογή Απαιτήσεων

4.1.1 Ιστορίες Χρηστών (User Stories)

MoSCoW - Προτεραιότητες



Product Backlog



Registered User

As a Registered User,
I want to logout
so that my account remains secure

As a Registered User,
I want to Reset Password,
so that I can login.

As a Registered User,
I want to Change my notification settings,
so that I receive reminders the way I prefer.

As a Registered User,
I want to Change my Profile Info,
so that they are accurate.

As a Registered User,
I want to see my data
so that I know the data that the app stores about me.

As a Registered User,
I want to download and delete my data
so that I know the data that the app stores about me.

As a Registered User,
I want to receive email notifications
so that I am informed

Registered User

As a Registered User,
I want to logout
so that my account remains secure

As a Registered User,
I want to Reset Password,
so that I can login.

As a Registered User,
I want to Change my notification settings,
so that I receive reminders the way I prefer.

As a Registered User,
I want to Change my Profile Info,
so that they are accurate.

As a Registered User,
I want to see my data
so that I know the data that the app stores about me.

As a Registered User,
I want to download and delete my data
so that I know the data that the app stores about me.

As a Registered User,
I want to receive email notifications
so that I am informed

Patient

As a Patient,
I want to select a location, date, and time slot,
so that I can book an appointment.

As a Patient,
I want to book an appointment
so that receive professional medical advice

As a Patient,
I want to view appointment details,
so that I know when and where to go.

As a Patient,
I want to view my past and upcoming appointments in list
so that I can track my visits.

As a Patient,
I want to cancel or reschedule an appointment,
so that I can adjust my schedule.

As a Patient,
I want to receive notifications,
so that I don't miss my appointment.

As a Patient,
I want to select a service for my appointment,
so that the doctor knows the visit purpose.

As a Patient,
I want to add a pet
so that I can book an appointment for the pet.

As a Patient,
I want to send secure messages to my doctor or clinic,
so that I can communicate safely.

As a Patient,
I want to submit a review with comment after a completed appointment,
so that I can share my experience.

As a Patient,
I want to view my past and upcoming appointments in calendar view
so that I can track my visits.

As a Patient,
I want to add dependent/children information
so that I can book an appointment for my child.

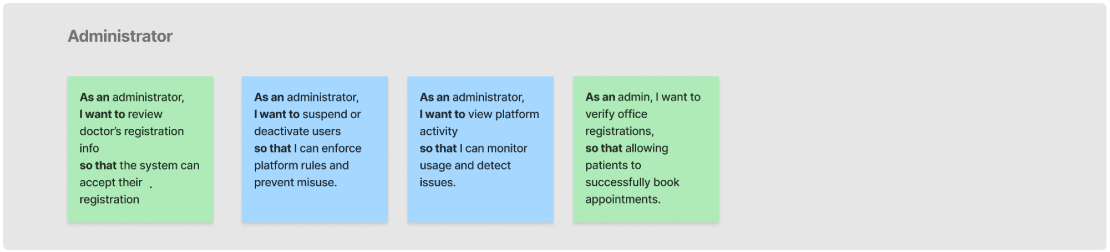
As a Patient,
I want to pay via the app
so that I can pay before the appointment online.

As a Patient,
I want to ask for a refund
so that I can have my money back if I am dissapointed with the service

As a Patient,
I want to describe my symptoms to an LLM
so that system can suggest relevant medical specialties (not a diagnosis)

As a Patient,
I want to cancel my booking if I cannot attend,
so that I avoid a "No-Show" status.





4.1.2 Sprint Planning

Sprint Backlog



4.2 Ανάλυση-Σχεδιασμός

4.2.1 Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης (2η έκδοση)

Περιγραφή και λειτουργία Ρόλων (Actors)

Στο σύστημα αναγνωρίζονται οι ακόλουθοι ρόλοι χρηστών:

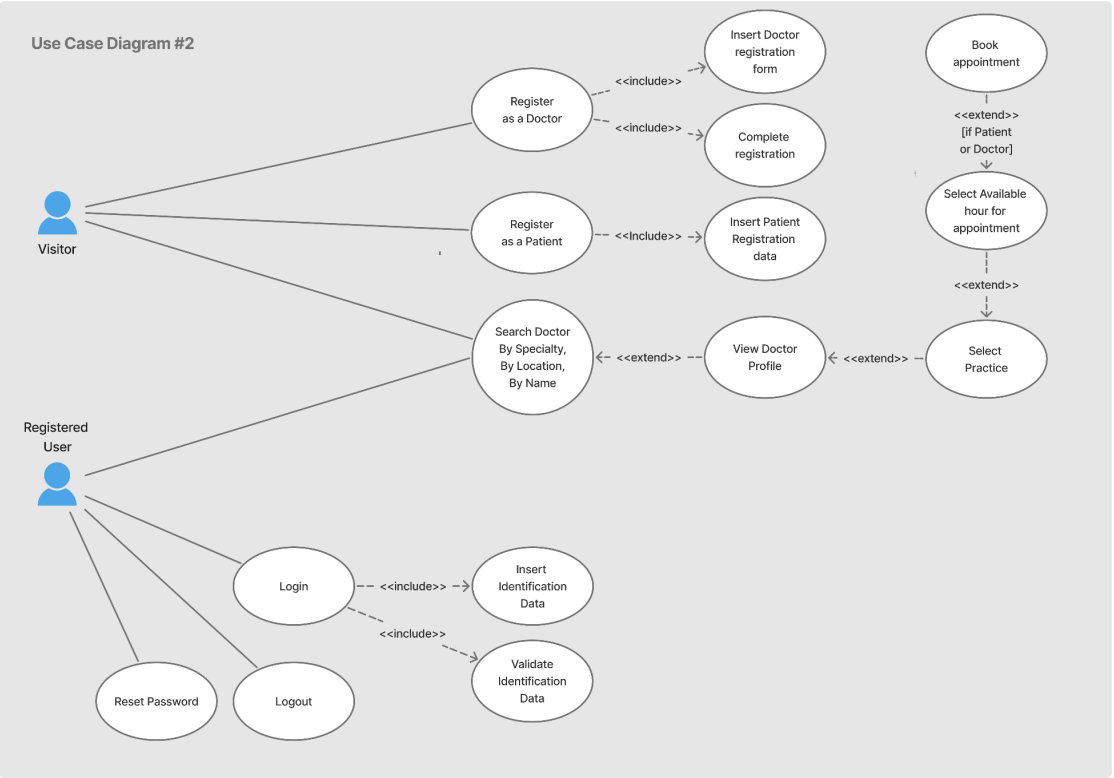
Visitor (Επισκέπτης): Ο μη ταυτοποιημένος χρήστης. Αποτελεί τη βασική κατάσταση πρόσβασης στην εφαρμογή. Έχει δικαίωμα αναζήτησης και προβολής προφίλ ιατρών, καθώς και δυνατότητα εγγραφής (ως Ασθενής ή Ιατρός).

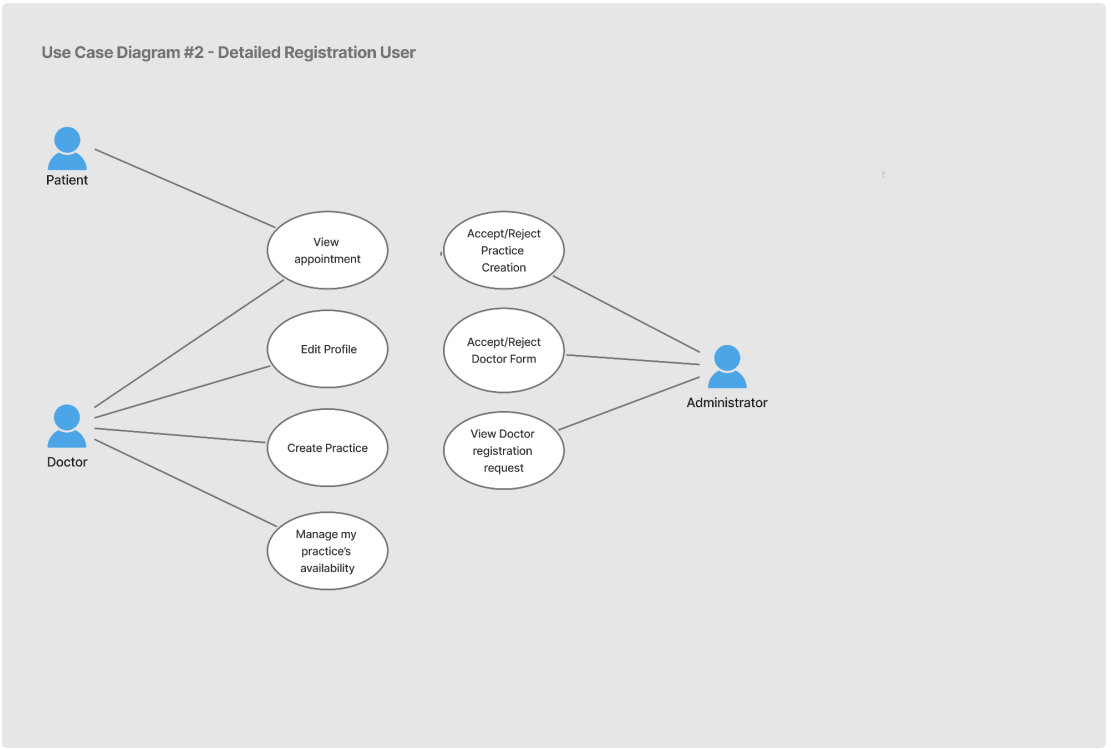
User (Χρήστης): Αποτελεί αφηρημένη βασική οντότητα (Abstract Actor) η οποία ενσωματώνει τα κοινά χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες (όπως η Ταυτοποίηση/Login) που μοιράζονται όλοι οι χρήστες.Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ορθή αρχιτεκτονική δομή και η αποφυγή πλεονασμών στη Βάση Δεδομένων. Επίσης βλέπουμε πώς έχεις προστεθεί η λειτουργία της δημιουργίας νέου κωδικού (Reset Password).

Patient (Ασθενής): Ο διαπιστευμένος ασθενής, κληρονομεί τις λειτουργίες του User, μπορεί να κάνει αναζήτηση Ιατρών βάσει του ονόματός τους, της ειδικότητας τους καθώς και της περιοχής που βρίσκονται τα Ιατρεία τους και να ταξινομήσει τα αποτελέσματα. Επιπροσθέτως, παρέχεται η λειτουργία επισκόπησης του προγράμματος του Ιατρού, όπου ο Ασθενής μπορεί να εντοπίσει τις διαθέσιμες ώρες και να υποβάλει αίτημα κράτησης ραντεβού (Appointment Request) για το επιθυμητό Ιατρείο, αναμένοντας την οριστική επιβεβαίωση. Τέλος θα έχει την δυνατότητα να ακυρώσει το προγραμματισμένο ραντεβού.

Doctor (Ιατρός): Αποτελεί εξειδικευμένο ρόλο που κληρονομεί τις βασικές ιδιότητες του User, αλλά διαθέτει αυξημένα δικαιώματα διαχείρισης. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού του υπόκειται σε διαδικασία πιστοποίησης (Verification) από τον Διαχειριστή. Παρομοίως, κάθε νέα καταχώρηση Ιατρείου (Practice) απαιτεί ξεχωριστή έγκριση εγκυρότητας πριν γίνει διαθέσιμη στο κοινό. Ο Ιατρός διαχειρίζεται το ωράριο διαθεσιμότητας (Availability Schedule) για κάθε Ιατρείο του ξεχωριστά. Τέλος, διατηρεί τη δυνατότητα επεξεργασίας του επαγγελματικού του προφίλ, καθώς και ακύρωσης ενός προγραμματισμένου ραντεβού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Administrator (Διαχειριστής): Υπεύθυνος για την επίβλεψη του συστήματος και την έγκριση των ιατρών καθώς και της άδειας λειτουργίας των Ιατρίων.


Use Case Diagram #2
Visitor
Registered User
Register as a Doctor
Register as a Patient
Search Doctor By Specialty, By Location, By Name
Insert Doctor registration form
Complete registration
Insert Patient Registration data
View Doctor Profile
Book appointment
Select Available hour for appointment
Select Practice
<<include>>
<<include>>
<<Include>>
<<extend>>
<<extend>>
<<extend>>
<<extend>> [if Patient or Doctor]
Login
Insert Identification Data
Validate Identification Data
Reset Password
Logout
<<include>>
<<include>>


Use Case Diagram #2 - Detailed Registration User
Patient
Doctor
Administrator
View appointment
Edit Profile
Create Practice
Manage my practice's availability
Accept/Reject Practice Creation
Accept/Reject Doctor Form
View Doctor registration request

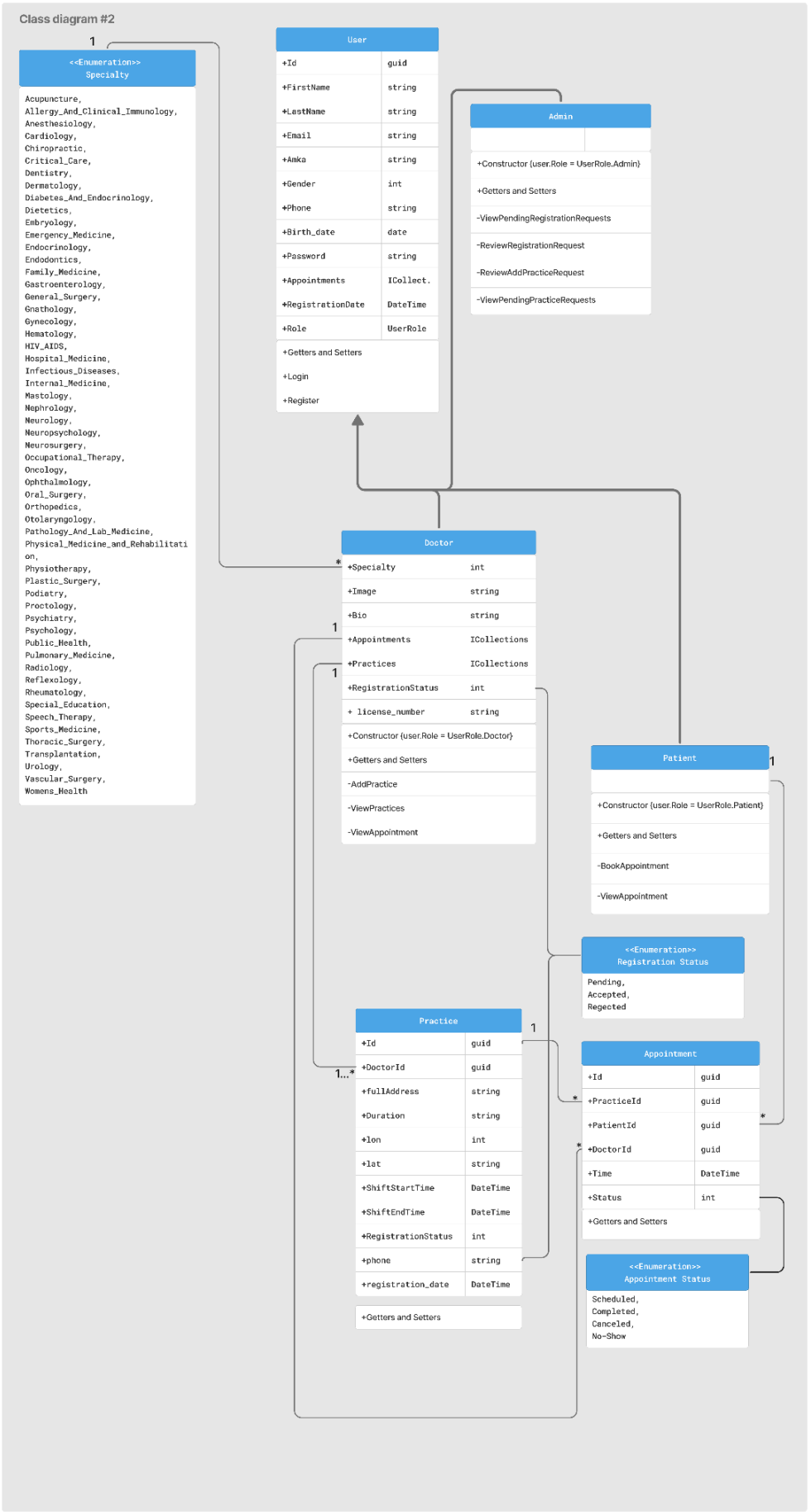
4.2.2 Διαγράμματα Τάξεων (2η έκδοση)

Ο σχεδιασμός των κλάσεων βασίστηκε στη διακριτή κατανομή ρόλων και τη σαφή ιεραρχία. Η στρατηγική χρήση της κληρονομικότητας και των Enums εξασφαλίζει καθαρό κώδικα και βελτιστοποίηση πόρων, διατηρώντας την απόδοση σε υψηλά επίπεδα. Στη βάση της ιεραρχίας βρίσκεται η υπερκλάση User, η οποία ενσωματώνει όλα τα κοινά χαρακτηριστικά των χρηστών. Οι οντότητες Patient (Ασθενής), Doctor (Ιατρός) και Administrator (Διαχειριστής) ορίζονται ως υποκλάσεις (sub-classes), οι οποίες κληρονομούν τη βασική λειτουργικότητα και την επεκτείνουν με εξειδικευμένα πεδία και μεθόδους, ανάλογα με τον ρόλο τους.

Η εγγραφή και η διαχείριση του Ιατρού βασίζονται σε δύο βασικά Enumerations: ένα για τον καθορισμό της ιατρικής ειδικότητας (την οποία επιλέγει ο χρήστης) και ένα για την κατάσταση έγκρισης της φόρμας..

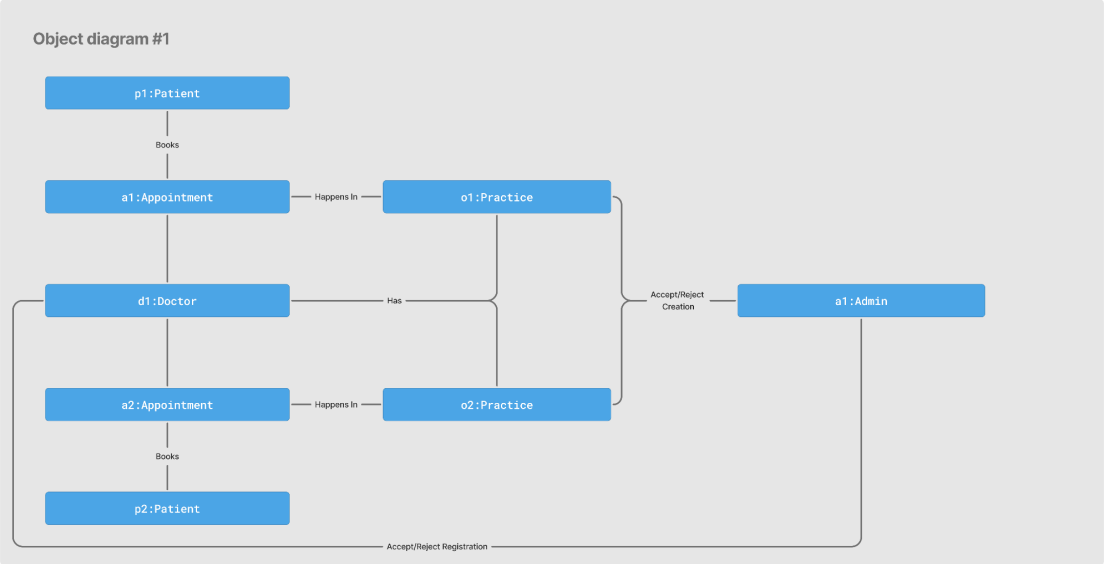
Μία ακόμα σημαντική διάκριση είναι αυτή του Ιατρού από το Ιατρείο(Practice) το οποίο αποτελεί αυθύπαρκτη οντότητα με εξειδικευμένες ιδιότητες, οι οποίες καθορίζουν τη λειτουργία του. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τη γεωγραφική διεύθυνση, το ωράριο λειτουργίας (Ώρα Έναρξης / Ώρα Λήξης), καθώς και την προκαθορισμένη Διάρκεια των ραντεβού. . Αν και υπάρχει στενή συσχέτιση μεταξύ τους, αποτελούν δύο εντελώς διαφορετικές κλάσεις. Συγκεκριμένα, κάθε Ιατρός δύναται να διαθέτει ένα ή περισσότερα Ιατρεία, τα οποία λειτουργούν ως οι φυσικοί χώροι διεξαγωγής των ραντεβού.

Τέλος, ξεχωριστή θέση κατέχει η κλάση Appointment (Ραντεβού), η οποία αποτελεί τον πυρήνα της εφαρμογής, συνδέοντας τον Ασθενή με τον Ιατρό και το αντίστοιχο Ιατρείο.


Class diagram #2
<<Enumeration>>
Specialty
Acupuncture,
Allergy_And_Clinical_Immunology,
Anesthesiology,
Cardiology,
Chiropractic,
Critical_Care,
Dentistry,
Dermatology,
Diabetes_And_Endocrinology,
Dietetics,
Embryology,
Emergency_Medicine,
Endocrinology,
Endodontics,
Family_Medicine,
Gastroenterology,
General_Surgery,
Gnathology,
Gynecology,
Hematology,
HIV_AIDS,
Hospital_Medicine,
Infectious_Diseases,
Internal_Medicine,
Mastology,
Nephrology,
Neurology,
Neuropsychology,
Neurosurgery,
Occupational_Therapy,
Oncology,
Ophthalmology,
Oral_Surgery,
Orthopedics,
Otolaryngology,
Pathology_And_Lab_Medicine,
Physical_Medicine_and_Rehabilitation,
Physiotherapy,
Plastic_Surgery,
Podiatry,
Proctology,
Psychiatry,
Psychology,
Public_Health,
Pulmonary_Medicine,
Radiology,
Reflexology,
Rheumatology,
Special_Education,
Speech_Therapy,
Sports_Medicine,
Thoracic_Surgery,
Transplantation,
Urology,
Vascular_Surgery,
Womens_Health
User
+Id guid
+FirstName string
+LastName string
+Email string
+Amka string
+Gender int
+Phone string
+Birth_date date
+Password string
+Appointments ICollect.
+RegistrationDate DateTime
+Role UserRole
+Getters and Setters
+Login
+Register
Admin
+Constructor (user.Role = UserRole.Admin)
+Getters and Setters
-ViewPendingRegistrationRequests
-ReviewRegistrationRequest
-ReviewAddPracticeRequest
-ViewPendingPracticeRequests
Doctor
+Specialty int
+Image string
+Bio string
+Appointments ICollections
+Practices ICollections
+RegistrationStatus int
+ license_number string
+Constructor (user.Role = UserRole.Doctor)
+Getters and Setters
-AddPractice
-ViewPractices
-ViewAppointment
Patient
+Constructor (user.Role = UserRole.Patient)
+Getters and Setters
-BookAppointment
-ViewAppointment
<<Enumeration>>
Registration Status
Pending,
Accepted,
Regected
Practice
+Id guid
+DoctorId guid
+fullAddress string
+Duration string
+lon int
+lat string
+ShiftStartTime DateTime
+ShiftEndTime DateTime
+RegistrationStatus int
+phone string
+registration_date DateTime
+Getters and Setters
Appointment
+Id guid
+PracticeId guid
+PatientId guid
+DoctorId guid
+Time DateTime
+Status int
+Getters and Setters
<<Enumeration>>
Appointment Status
Scheduled,
Completed,
Canceled,
No-Show

4.2.3 Διαγράμματα Αντικειμένων (1η έκδοση)

Ο σχεδιασμός του διαγράμματος αντικειμένων είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα της λειτουργικότητας των κλάσεων.Βλέπουμε έναν Ιατρό (d1) με 2 Ιατρεία (o1 & o2), όπου το καθένα έχει από ένα ενεργό ραντεβού (a1 & a2) με διαφορετικούς ασθενείς (p1 & p2), και παρατηρούμε πώς όλα αυτά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.Ο Ιατρός έχει τα Ιατρεία του και συνδέεται με τα ραντεβού, ενώ οι ασθενείς από τη μεριά τους συνδέονται με το εκάστοτε ραντεβού και το Ιατρείο όπου αυτό πραγματοποιείται.Τέλος, βλέπουμε πώς ο Administrator είναι το σημείο ελέγχου και εποπτείας για τα Ιατρεία και τους Ιατρούς.



4.2.4 Διαγράμματα Συνεργασίας (1η έκδοση)

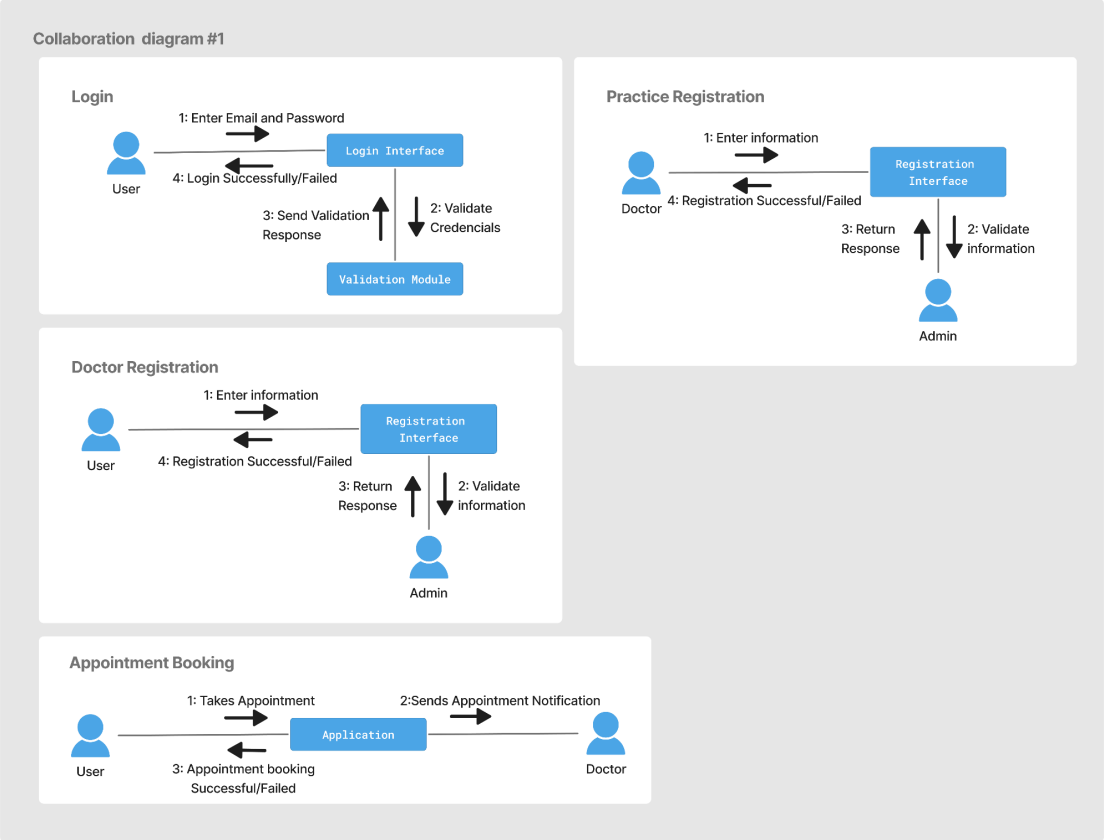
Το Διάγραμμα Συνεργασίας αποτελεί τη δυναμική επέκταση του Διαγράμματος Αντικειμένων, καθώς αποτυπώνει τις αλληλεπιδράσεις και την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των οντοτήτων με μεγαλύτερη σαφήνεια.

Στα βασικά σενάρια χρήσης ξεχωρίζει αρχικά η διαδικασία Ταυτοποίησης (Login). Ο εγγεγραμμένος χρήστης εισάγει τα διαπιστευτήριά του στην περιοχή σύνδεσης (Login Interface), τα οποία μεταβιβάζονται στο υποσύστημα ελέγχου (Validation Module). Το σύστημα επεξεργάζεται τα στοιχεία και επιστρέφει την απάντησή του (επιτυχία/αποτυχία), η οποία τελικά μεταφέρεται στον χρήστη.

Στη συνέχεια, διακρίνουμε τις διαδικασίες Εγγραφής Ιατρού (Doctor Registration) και Εγγραφής Ιατρείου (Practice Registration). Αν και αφορούν διαφορετικές οντότητες, ακολουθούν παρόμοια λογική ροή. Ο Ιατρός υποβάλλει τα απαραίτητα στοιχεία στην αντίστοιχη φόρμα, τα οποία προωθούνται στον Administrator. Εκείνος ολοκληρώνει τον έλεγχο και επιστρέφει την απάντηση, η οποία τελικά μεταφέρεται στον Ιατρό.

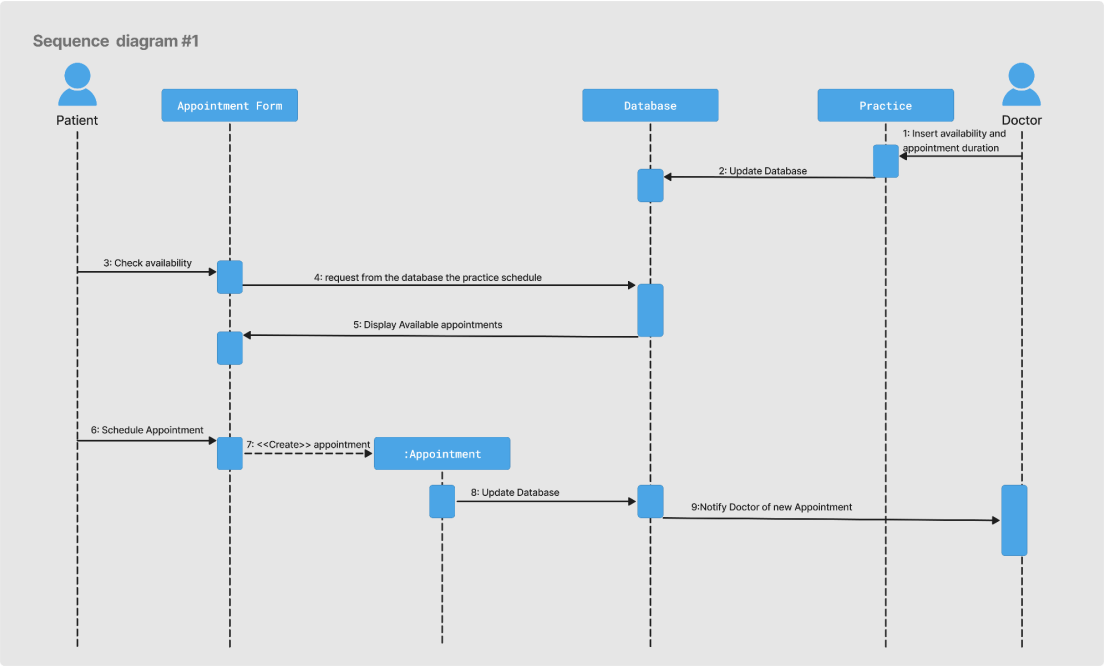
Τέλος, παρουσιάζεται η διαδικασία Κράτησης Ραντεβού (Appointment Booking).ο Αθσνενής, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, υποβάλλει αίτημα για μία διαθέσιμη ημέρα και ώρα. Το σύστημα δεσμεύει το ραντεβού και ενημερώνει άμεσα τόσο τον Ασθενή για την επιτυχή κράτηση, όσο και τον Ιατρό για τη νέα καταχώρηση στο πρόγραμμά

του.Αξίζει να σημειωθεί ότι δικαίωμα κράτησης ραντεβού διατηρούν και οι Ιατροί. Συγκεκριμένα, η ροή επιτρέπει την ενέργεια αυτή σε όλους τους πιστοποιημένους Χρήστες (Users), εξαιρουμένων των Διαχειριστών (Admins), οι οποίοι περιορίζονται σε εποπτικό ρόλο.



4.2.5 Διαγράμματα Σειράς (1η έκδοση)

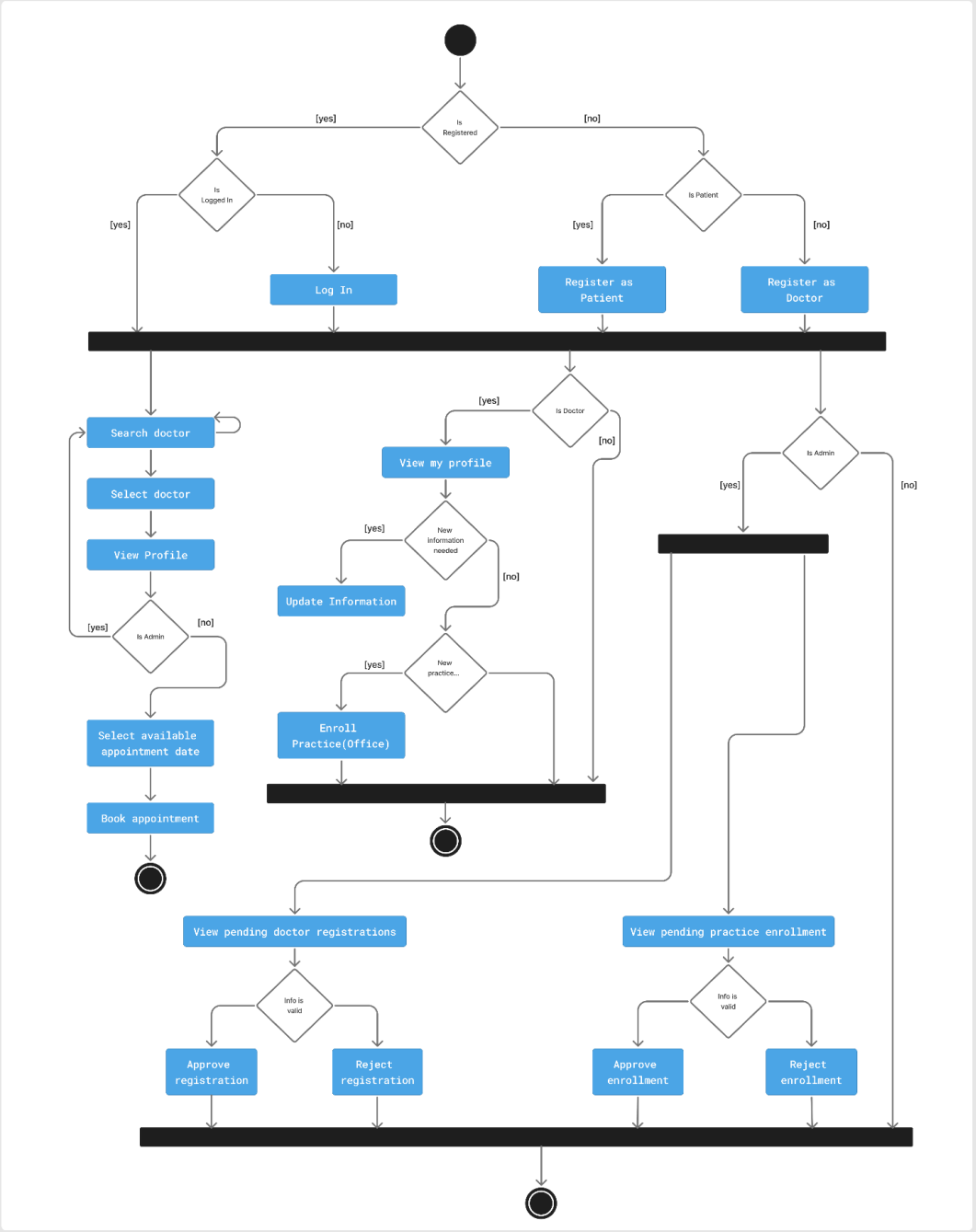
Το Διάγραμμα Σειράς(Sequence Diagram) είναι ένα από τα σημαντικότερα διαγράμματα, κυρίως διότι είναι το μόνο που αποτυπώνει την ολοκληρωμένη χρονική αλληλουχία των γεγονότων ενός ραντεβού. Η διαδικασία ξεκινά με τον Ιατρό, ο οποίος ορίζει τη διαθεσιμότητά του και τη διάρκεια των ραντεβού για το εκάστοτε Ιατρείο (1) και τα δεδομένα αυτά καταχωρούνται στη συνέχεια στη Βάση Δεδομένων (2).Στη συνέχεια, ο Ασθενής προβάλλει το προφίλ του Ιατρού (3) και υποβάλλει ερώτημα στη Βάση Δεδομένων σχετικά με τη διαθεσιμότητα του επιλεγμένου Ιατρείου (4), με την Βάση Δεδομένων να επιστρέφει τα αποτελέσματα (5).Ο Ασθενής αξιοποιεί τα αποτελέσματα και προγραμματίζει μία επίσκεψη(6), ενέργεια που προκαλεί τη δημιουργία ενός νέου ραντεβού (7). Το νέο ραντεβού αποθηκεύεται στη Βάση Δεδομένων (8) και η πληροφορία μεταφέρεται τελικά στον Ιατρό (9), ολοκληρώνοντας την διαδικασία.



4.2.6 Διαγράμματα Δραστηριοτήτων (1η έκδοση)

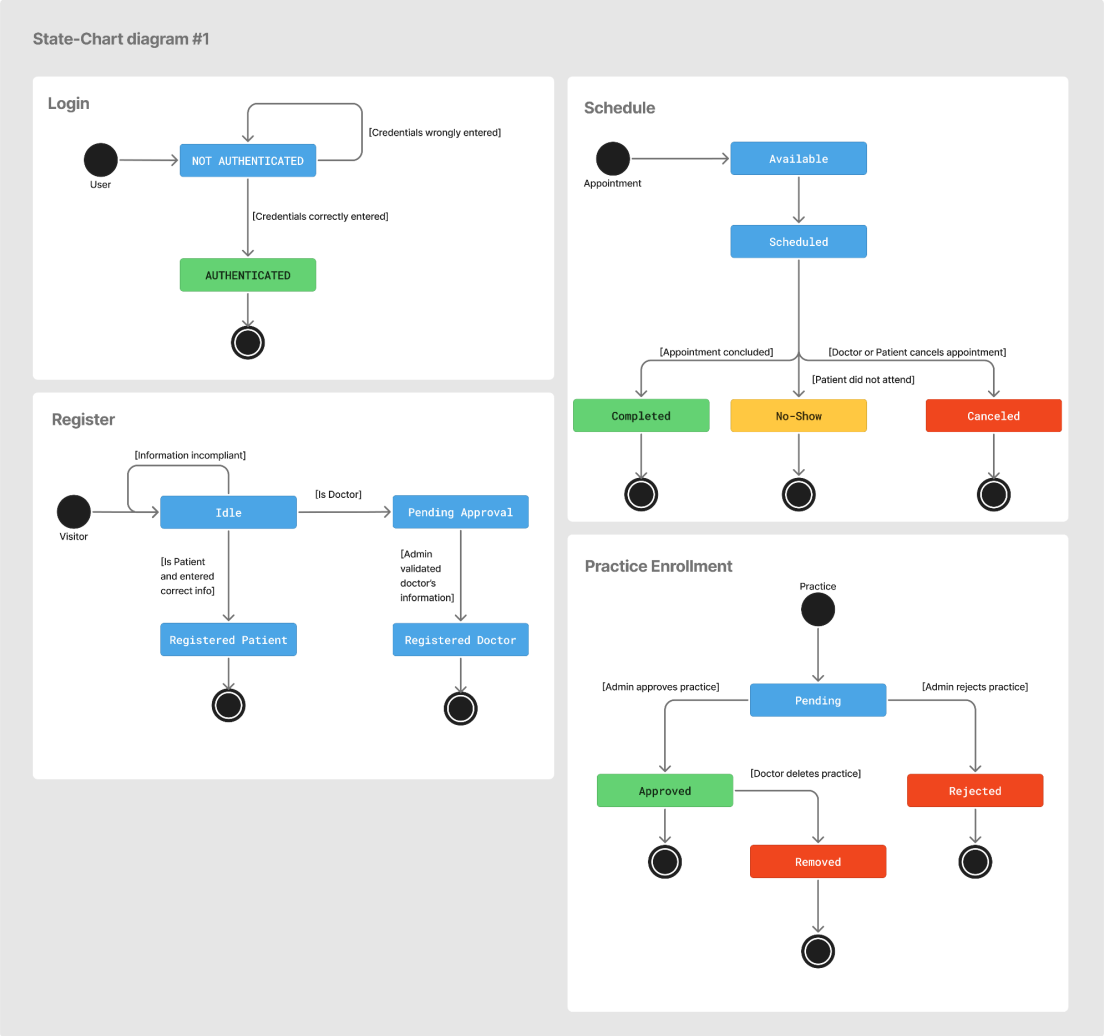
Το Διάγραμμα Δραστηριοτήτων αποτελεί μία παραλλαγή των προηγούμενων διαγραμμάτων,εστιάζοντας όμως στη λειτουργική ροή των εργασιών.Συγκεκριμένα, η σχεδίαση και η ροή βασίζονται στους Κόμβους Απόφασης (Decision Nodes) και στις Ράβδους Συγχρονισμού (μαύρες μπάρες), υποδεικνύοντας τα ακριβή σημεία όπου οι ροές διακλαδώνονται ή ενώνονται. Η διαδικασία ξεκινά από τον Αρχικό Κόμβο, ελέγχοντας αν ο χρήστης έχει ολοκληρώσει την εγγραφή και την ταυτοποίησή του. Στη συνέχεια, η ροή φτάνει στην κεντρική Ράβδο Συγχρονισμού (Fork Node) και διαχωρίζεται σε τρεις κατευθύνσεις. Έτσι, το σύστημα ενεργοποιεί τις κατάλληλες λειτουργίες ανάλογα με τον ρόλο του χρήστη (Ασθενής, Ιατρός, Διαχειριστής), με όλες τις επιμέρους διαδικασίες να καταλήγουν στους Τερματικούς Κόμβους.

Activity diagram #1



4.2.7 Διαγράμματα Καταστάσεων (1η έκδοση)

Το Διάγραμμα Καταστάσεων (State Diagram) αποτυπώνει τον κύκλο ζωής των βασικών οντοτήτων της εφαρμογής. Η διαδικασία εκκινεί από την Αρχική Κατάσταση (Initial State) και, μέσω διαδοχικών μεταβάσεων και αποφάσεων, καταλήγει στην Τελική Κατάσταση (Final State).Επιπλέον, στο διάγραμμα αποτυπώνονται διακριτά δύο ειδικές καταστάσεις: η Μη Προσέλευση (No-Show), όταν ο ασθενής δεν εμφανιστεί στο ραντεβού, και η Διαγραφή (Removed), η οποία ενεργοποιείται όταν ο Ιατρός καταργεί ένα Ιατρείο που έχει παύσει να λειτουργεί.

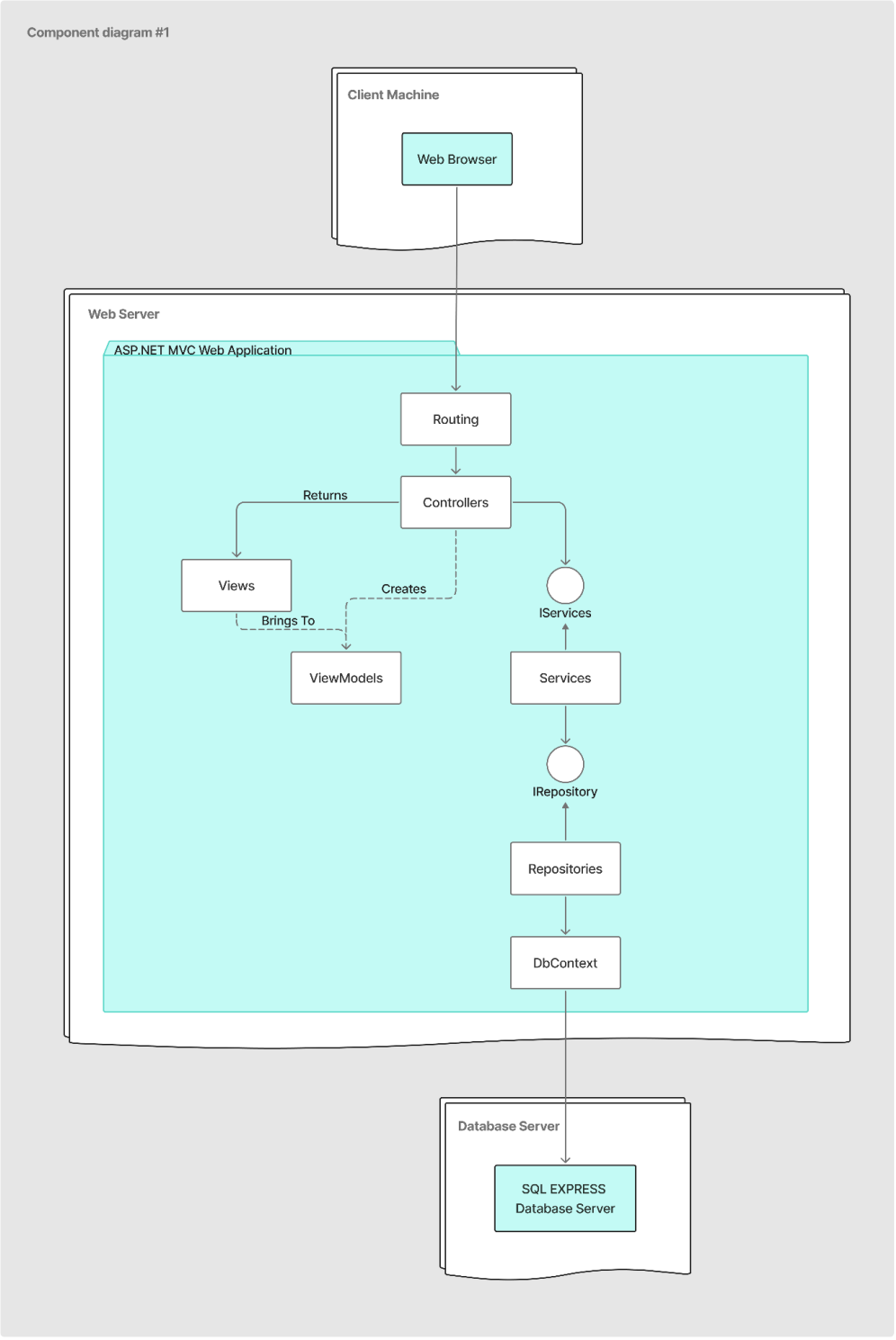


4.2.8 Διαγράμματα Εξαρτημάτων (1η έκδοση)

Το διάγραμμα εξαρτημάτων (1η έκδοση), απεικονίζει σύμφωνα με την αρχιτεκτονική της .NET MVC, που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της εφαρμογής, τις σχέσεις, την οργάνωση και τις εξαρτήσεις μεταξύ των στοιχείων του λογισμικού.Ο χρήστης μέσω του φυλλομετρητή του στέλνει αιτήματα στον server, τα οποία κατευθύνονται από το routing στον κατάλληλο controller. Οι controllers χειρίζονται τα αιτήματα, καλούν τα services για την επιχειρησιακή λογική και δημιουργούν view models που χρησιμοποιούνται από τα views για την παρουσίαση και την αμφίδρομη μεταφορά των δεδομένων στον χρήστη. Τα services επικοινωνούν με τα repositories, τα

οποία αναλαμβάνουν την πρόσβαση στα δεδομένα μέσω του DbContext που αποτελεί το Data Access Layer(DAL). Τέλος, το τελευταίο συνδέεται με τη βάση δεδομένων, από όπου ανακτώνται ή αποθηκεύονται τα δεδομένα.

Για την αποφυγή Dependency Injection (DI) χρησιμοποιούνται Interfaces(I) για την κλήση των services και repositories.

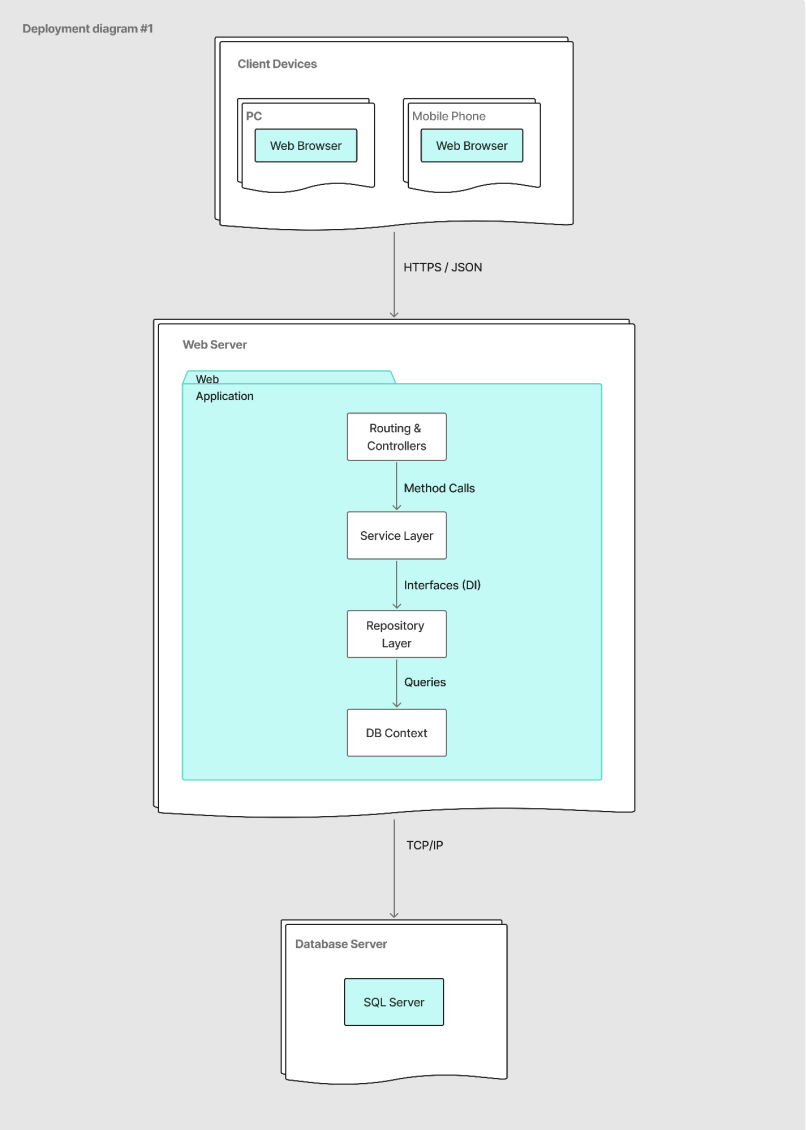


4.2.9 Διαγράμματα Διανομής (1η έκδοση)

Το Διάγραμμα ανάπτυξης (1η έκδοση), απεικονίζει τη διαμόρφωση των κόμβων επεξεργασίας κατά την εκτέλεση και των στοιχείων που φιλοξενούνται σε αυτούς. Οι χρήστες είτε με σταθερούς υπολογιστές, είτε με κινητές συσκευές (συσκευή client; PC ή κινητό τηλέφωνο) χρησιμοποιούν τον φυλλομετρητή τους για να στέλνουν αιτήματα στον διακομιστή (web server) μέσω πρωτοκόλλου HTTPS/JSON.

Στον web server φιλοξενείται η εφαρμογή, όπου το routing στέλνει τα αιτήματα στους κατάλληλους controllers, οι οποίοι τα διαχειρίζονται και τα προωθούν στο service layer για την υλοποίηση της επιχειρησιακής λογικής. Μέσω interfaces για την αποφυγή dependency injection, η ροή συνεχίζεται στο repository layer, το οποίο εκτελεί τα απαραίτητα queries μέσω του DB Context (DAL) που λειτουργεί ως μεσάζων για τους διακομιστές της εφαρμογής και της βάσης δεδομένων.

Τέλος, ο διακομιστής της βάσης δεδομένων (database server) επικοινωνεί με τον web server μέσω TCP/IP και αναλαμβάνει την αποθήκευση και ανάκτηση των δεδομένων.



4.3 Υλοποίηση

Ο δεύτερος κύκλος ανάπτυξης (Sprint 2) επικεντρώθηκε στην ενσωμάτωση της κεντρικής λειτουργικότητας της εφαρμογής, που είναι η ηλεκτρονική κράτηση και διαχείριση ραντεβού, καθώς και στον εμπλουτισμό της εμπειρίας των χρηστών. Οι λειτουργίες που ολοκληρώθηκαν ομαδοποιούνται θεματικά ως εξής:

Αναβάθμιση Αναζήτησης & Ασφάλειας Λογαριασμών: Η αρχική μηχανή αναζήτησης επεκτάθηκε, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα στον επισκέπτη να κάνει Αναζήτηση Ιατρού βάσει Τοποθεσίας (Story 1). Παράλληλα, ενισχύθηκε η διαχείριση των λογαριασμών με την ενσωμάτωση της λειτουργίας Επαναφοράς Κωδικού Πρόσβασης / Password Reset (Story 2) για τους εγγεγραμμένους χρήστες που ξεχνούν τα στοιχεία εισόδου τους.

Διαχείριση Επαγγελματικού Προφίλ: Δόθηκε η δυνατότητα στους εγκεκριμένους ιατρούς να οργανώσουν την παρουσία τους στην πλατφόρμα, δημιουργώντας και επεξεργαζόμενοι το Επαγγελματικό τους Προφίλ (Story 3) με τα στοιχεία του ιατρείου τους.

Σύστημα Κρατήσεων & Διαχείριση Ραντεβού Ασθενή: Σε αυτή την ενότητα αναπτύχθηκε ο πυρήνας της εφαρμογής. Ο ασθενής έχει πλέον τη δυνατότητα να Κλείσει Ραντεβού (Story 7), αξιοποιώντας τα νέα φίλτρα που του επιτρέπουν να Επιλέξει Περιοχή, Ημερομηνία και Διαθέσιμη Ώρα / Time Slot (Story 5) για την επίσκεψή του. Για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτησή του, δημιουργήθηκε η προσωπική ατζέντα (calendar) όπου μπορεί να δει συγκεντρωμένα τα Επερχόμενα Ραντεβού του (Story 4), καθώς και να προβάλει τις Αναλυτικές Πληροφορίες του κάθε ραντεβού (Story 6), ώστε να γνωρίζει ακριβώς τα στοιχεία της επερχόμενης επίσκεψης στο ιατρείο.

Διαχείριση Ιατρείων & Διαχειριστικός Έλεγχος: Στο πλαίσιο της οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας, υλοποιήθηκε η δυνατότητα του ιατρού να Καταχωρεί τα Ιατρεία (Story 8). Προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των τοποθεσιών που καταχωρούνται, η ενέργεια αυτή συνδέθηκε με το διαχειριστικό περιβάλλον, όπου ο Admin αναλαμβάνει τον Έλεγχο και την Έγκριση του εκάστοτε Ιατρείου (Story 9) πριν αυτό γίνει διαθέσιμο για κρατήσεις.

Καθορισμός Ωραρίου & Διαθεσιμότητας: Βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση μιας κράτησης είναι η ύπαρξη ελεύθερων ωρών. Για τον σκοπό αυτό, αναπτύχθηκε το σύστημα διαχείρισης χρόνου, επιτρέποντας στον ιατρό να Διαχειρίζεται τη Διαθεσιμότητά του ανά Ιατρείο (Story 11). Μέσω αυτού του υποσυστήματος, ο ιατρός μπορεί να Καθορίζει τις ακριβείς Ώρες Λειτουργίας και τα Time Slots (Story 12) για τον κάθε φυσικό χώρο που διατηρεί.

Παρακολούθηση Κρατήσεων (Ατζέντα Ιατρού): Για την ολοκληρωμένη διαχείριση των ραντεβού από την πλευρά του επαγγελματία υγείας, δημιουργήθηκε το αντίστοιχο περιβάλλον παρακολούθησης. Ο ιατρός έχει πλέον πρόσβαση στην προσωπική του Ημερήσια Ατζέντα (Story 10), μέσω της οποίας προβάλλει συγκεντρωμένα όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού των ασθενών του.

Με την ενσωμάτωση αυτών των λειτουργιών, η δεύτερη εκτελέσιμη έκδοση της εφαρμογής προσφέρει πλέον έναν πλήρη κύκλο εξυπηρέτησης: από την αναζήτηση και

τον καθορισμό διαθεσιμότητας, μέχρι την επιτυχή κράτηση και παρακολούθηση του ραντεβού.

4.4 Έλεγχος

4.4.1 Sprint Review

Κατά τη διάρκεια του Sprint 2, η ομάδα ανάπτυξης ολοκλήρωσε επιτυχώς 12 Story Points, παραδίδοντας τον βασικό πυρήνα λειτουργικότητας της εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν οι εξής απαιτήσεις:

Διαχείριση Προφίλ και Ιατρείων (Doctor): Παρέχεται πλέον η δυνατότητα στους ιατρούς να δημιουργούν και να επεξεργάζονται το προσωπικό τους προφίλ, καθώς και να διαχειρίζονται πλήρως τα στοιχεία και τη διαθεσιμότητα του ιατρείου τους.

Έλεγχος Γνησιότητας (Admin Review): Ενσωματώθηκε μηχανισμός διαχείρισης, μέσω του οποίου ο Administrator ελέγχει τα αιτήματα δημιουργίας νέων ιατρείων και προχωρά στην έγκριση (Accept) ή απόρριψή (Reject) τους.

Αναζήτηση Ιατρών: Αναπτύχθηκε το σύστημα εύρεσης, επιτρέποντας στους χρήστες να αναζητούν ιατρούς χρησιμοποιώντας στοχευμένα φίλτρα, και πιο συγκεκριμένα την ειδικότητα, την τοποθεσία ή το όνομα του ιατρού.

Κράτηση Ραντεβού (Book Appointment): Υλοποιήθηκε η κεντρική λειτουργία της πλατφόρμας, επιτρέποντας στους ασθενείς να επιλέγουν ιατρείο και να ολοκληρώνουν τη διαδικασία κλεισίματος ραντεβού.

Ασφάλεια Χρηστών (Reset Password): Προστέθηκε η ροή ασφαλούς επαναφοράς κωδικού πρόσβασης για όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες του συστήματος.

4.4.2 Sprint Retrospective

Σύστημα Αξιολογήσεων (Reviews & Ratings): Προσθήκη δυνατότητας στους ασθενείς να βαθμολογούν τον ιατρό και να αφήνουν μια γραπτή κριτική μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής τους. Αυτό θα βοηθήσει τους μελλοντικούς ασθενείς να επιλέξουν τον κατάλληλο ιατρό μέσα από την πλατφόρμα.

Ραντεβού μέσω Βίντεο (Τηλεϊατρική): Δυνατότητα για κλείσιμο διαδικτυακών ραντεβού. Για απλά περιστατικά, συμβουλές ή συνταγογράφηση, ο ιατρός και ο ασθενής θα μπορούν να επικοινωνούν με ασφαλή βιντεοκλήση μέσα από την εφαρμογή, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στο ιατρείο.

Προ-αποστολή Εγγράφων και Σχολίων: Κατά τη διαδικασία κλεισίματος του ραντεβού, ο ασθενής θα έχει την επιλογή να γράψει ένα σύντομο μήνυμα/σχόλιο προς τον ιατρό (π.χ. περιγραφή συμπτωμάτων) και να επισυνάψει προηγούμενες ιατρικές εξετάσεις. Έτσι, ο ιατρός θα είναι ήδη προετοιμασμένος πριν την έναρξη του ραντεβού.

5. Sprint 3

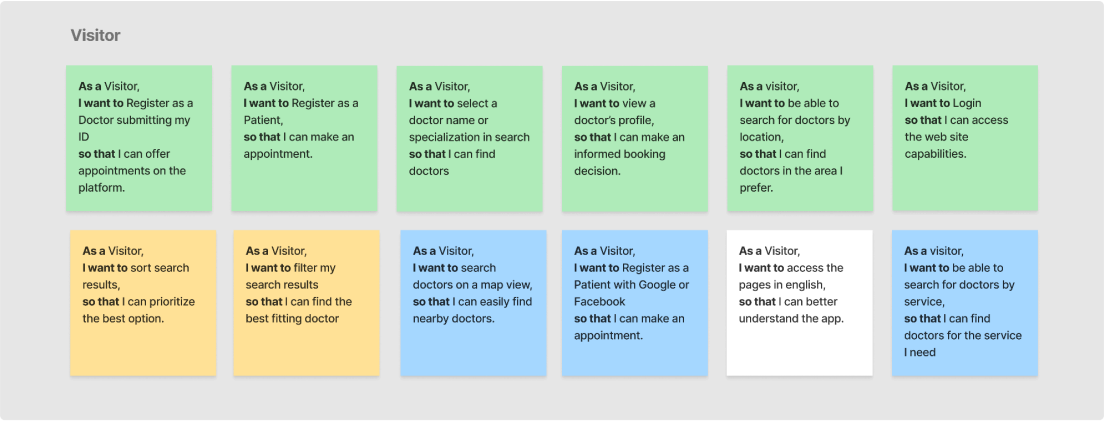
5.1 Καταγραφή / Συλλογή Απαιτήσεων

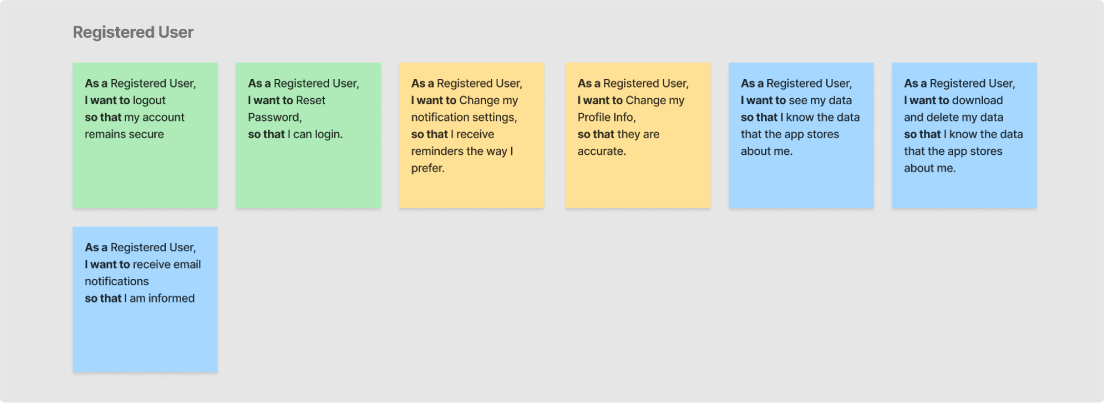
5.1.1 Ιστορίες Χρηστών (User Stories)

MoSCoW - Προτεραιότητες



Product Backlog





Patient

As a Patient,
I want to select a location, date, and time slot,
so that I can book an appointment.

As a Patient,
I want to book an appointment
so that receive professional medical advice

As a Patient,
I want to view appointment details,
so that I know when and where to go.

As a Patient,
I want to view my past and upcoming appointments in list
so that I can track my visits.

As a Patient,
I want to cancel or reschedule an appointment,
so that I can adjust my schedule.

As a Patient,
I want to receive notifications,
so that I don't miss my appointment.

As a Patient,
I want to select a service for my appointment,
so that the doctor knows the visit purpose.

As a Patient,
I want to add a pet
so that I can book an appointment for the pet.

As a Patient,
I want to send secure messages to my doctor or clinic,
so that I can communicate safely.

As a Patient,
I want to submit a review with comment after a completed appointment,
so that I can share my experience.

As a Patient,
I want to view my past and upcoming appointments in calendar view
so that I can track my visits.

As a Patient,
I want to add dependent/children information
so that I can book an appointment for my child.

As a Patient,
I want to pay via the app
so that I can pay before the appointment online.

As a Patient,
I want to ask for a refund
so that I can have my money back if I am dissapointed with the service

As a Patient,
I want to describe my symptoms to an LLM
so that system can suggest relevant medical specialties (not a diagnosis)

As a Patient,
I want to cancel my booking if I cannot attend,
so that I avoid a "No-Show" status.

As a Patient,
I want to scan a QR code
so that I confirm my arrival

Doctor

As a Doctor,
I want to manage availability per office,
so that the appointments are booked correctly.

As a Doctor,
I want to update appointment status,
so that patients are informed correctly.

As a Doctor,
I want to edit my professional profile,
so that patients can view accurate information.

As a Doctor,
I want to see my daily and monthly agenda,
so that I can manage my schedule.

As a Doctor,
I want to choose hours per appointment
so that I can manage my time better.

As a Doctor,
I want to have the patient fill a pre-visit form for the appointment
so that I can be prepared

As a Doctor,
I want to securely message patients,
so that I can communicate safely within defined hours.

As a Doctor,
I want to notify multiple patients at once,
so that I can handle schedule changes efficiently.

As a Doctor,
I want to sync with external calendars,
so that double bookings are avoided.

As a Doctor,
I want to review pending appointment requests,
so that I can accept, reject, or propose another time.

As a Doctor,
I want to write notes on appointments
so that I can better manage my schedule.

As a Doctor,
I want to write notes on a patient
so that I can better remember their needs

As a Doctor,
I want to pay subscription
so that I keep my account active.

As a Doctor,
I want to register my offices,
so that visitors can find it via search.

As a Doctor,
I want to manage my appointments,
so that I can cancel them in case of an emergency.

Administrator

As an administrator,
I want to review doctor's registration info
so that the system can accept their registration

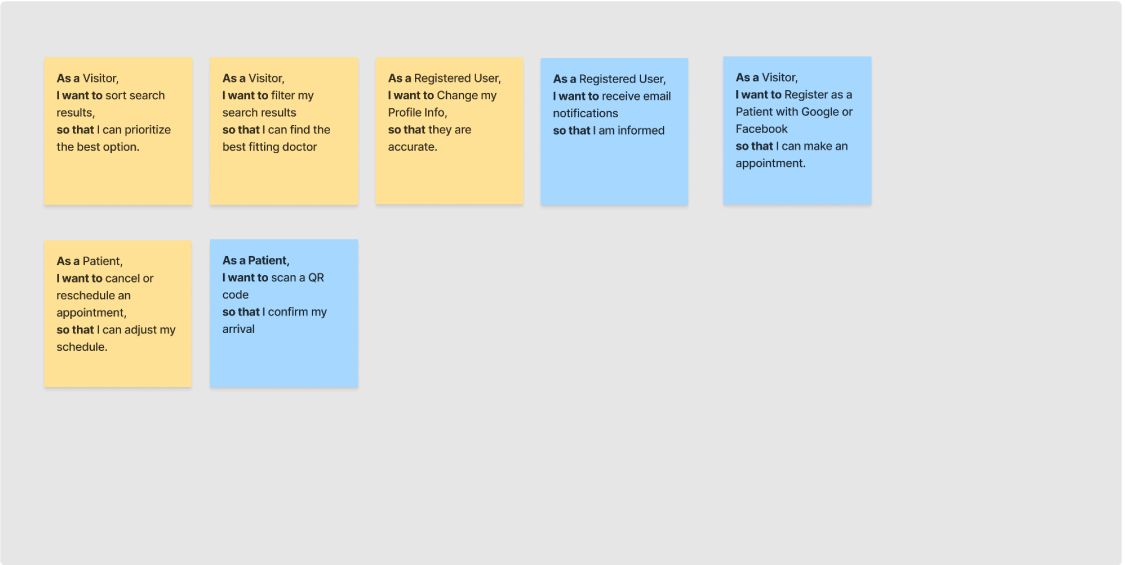
As an administrator,
I want to suspend or deactivate users
so that I can enforce platform rules and prevent misuse.

As an administrator,
I want to view platform activity
so that I can monitor usage and detect issues.

As an admin, I want to verify office registrations,
so that allowing patients to successfully book appointments.

5.1.2 Sprint Planning

Sprint Backlog



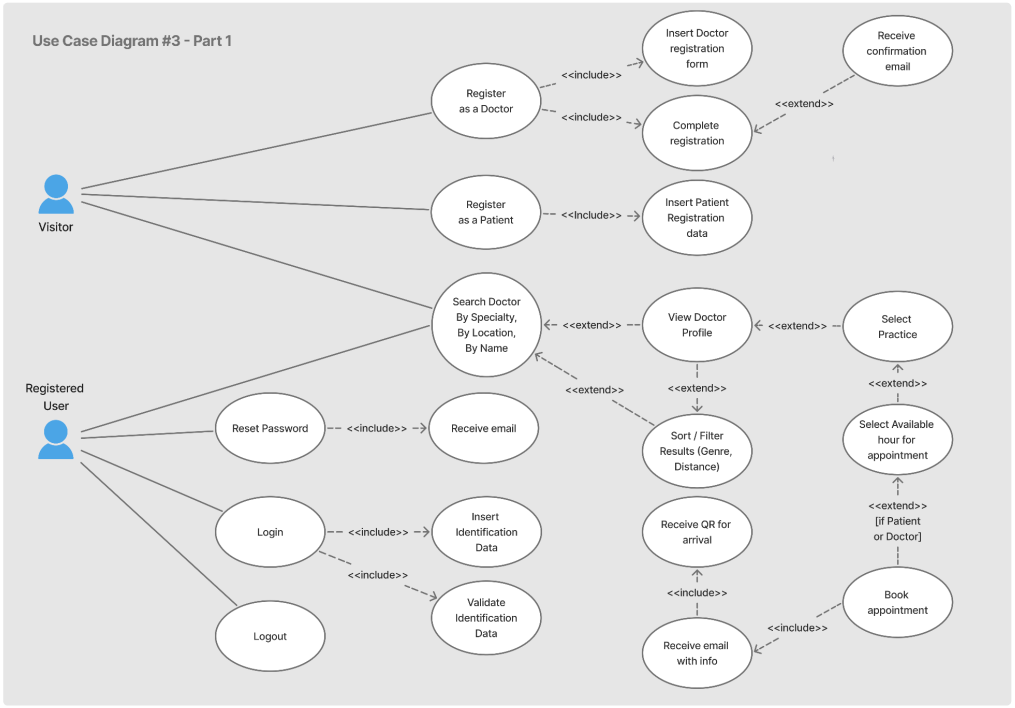
5.2 Ανάλυση-Σχεδιασμός

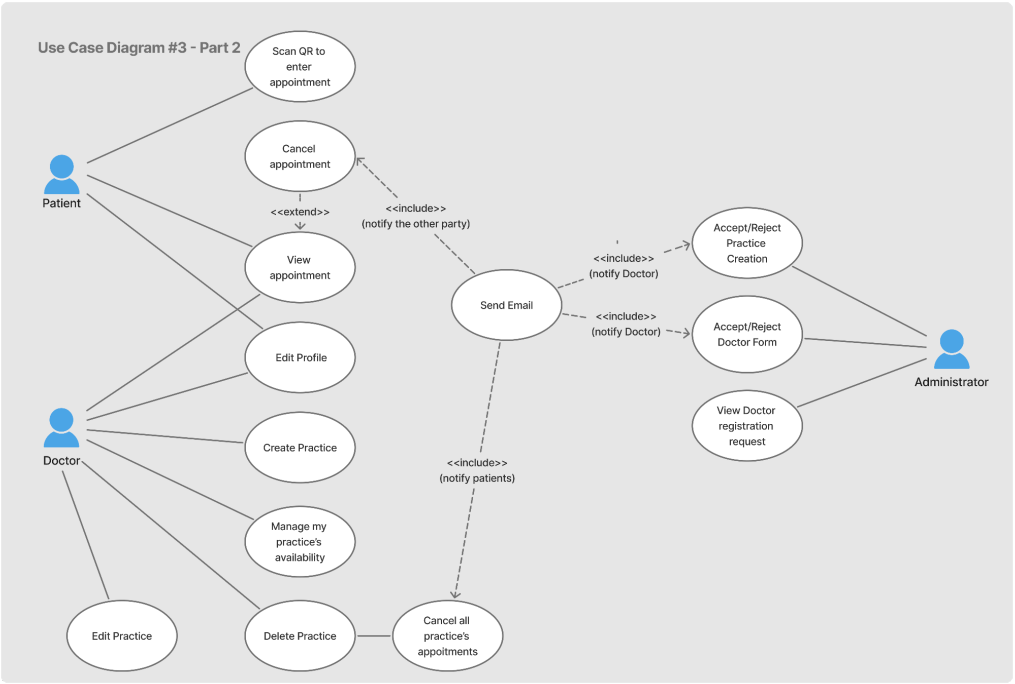
5.2.1 Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης (3η έκδοση)

Η μετάβαση στο Sprint 3 ολοκληρώνει τη λειτουργικότητα του συστήματος, προσθέτοντας κρίσιμες δυνατότητες διαχείρισης και αυτοματοποίησης. Οι βασικές αναβαθμίσεις συνοψίζονται στα εξής:

- **Δικαίωμα Ακύρωσης και Ενημέρωση:** Τόσο ο Ασθενής όσο και ο Ιατρός έχουν πλέον τη δυνατότητα να ακυρώσουν ένα προγραμματισμένο ραντεβού (Cancel appointment). Σε περίπτωση ακύρωσης, το σύστημα αποστέλλει αυτόματα ενημερωτικό email και στα δύο εμπλεκόμενα μέρη, αποτρέποντας έτσι κενά στο πρόγραμμα και πιθανές παρεξηγήσεις**.**
- **Κεντρικό Σύστημα Ειδοποιήσεων**: Η επικοινωνία αυτοματοποιείται πλήρως (Send Email). Αποστέλλονται ειδοποιήσεις σε κάθε κομβικό βήμα: εγγραφή, ανάκτηση κωδικού, νέες κρατήσεις, και εγκρίσεις/απορρίψεις ιατρών από τον Διαχειριστή καθώς και σε περιπτωσεις ακυρωσεων ραντεβού όπως παραπάνω.
- **Πλήρης Διαχείριση Ιατρείου**: Ο ιατρός αποκτά διευρυμένο έλεγχο (Edit/Delete Practice). Σε περίπτωση διαγραφής του ιατρείου, ακυρώνονται μαζικά τα προγραμματισμένα ραντεβού και ειδοποιούνται οι αντίστοιχοι ασθενείς.
- **Ψηφιακό Check-in (QR Flow)**: Ο ασθενής λαμβάνει QR code κατά την κράτηση, το οποίο σκανάρει ο Ιατρός (Scan QR) κατά την άφιξη του ασθενούς στο ιατρείο για άμεση εξυπηρέτηση. Με αυτή την ενέργεια, η κατάσταση του ραντεβού ενημερώνεται αυτόματα σε «Ολοκληρωμένο».
- **Βελτιωμένη Αναζήτηση:** Ενσωματώθηκε η δυνατότητα ταξινόμησης και φιλτραρίσματος των αποτελεσμάτων, προσθέτοντας νέα, εξειδικευμένα κριτήρια

αναζήτησης ιατρών (όπως το φύλο και η χιλιομετρική απόσταση), για τη βέλτιστη εμπειρία του χρήστη.

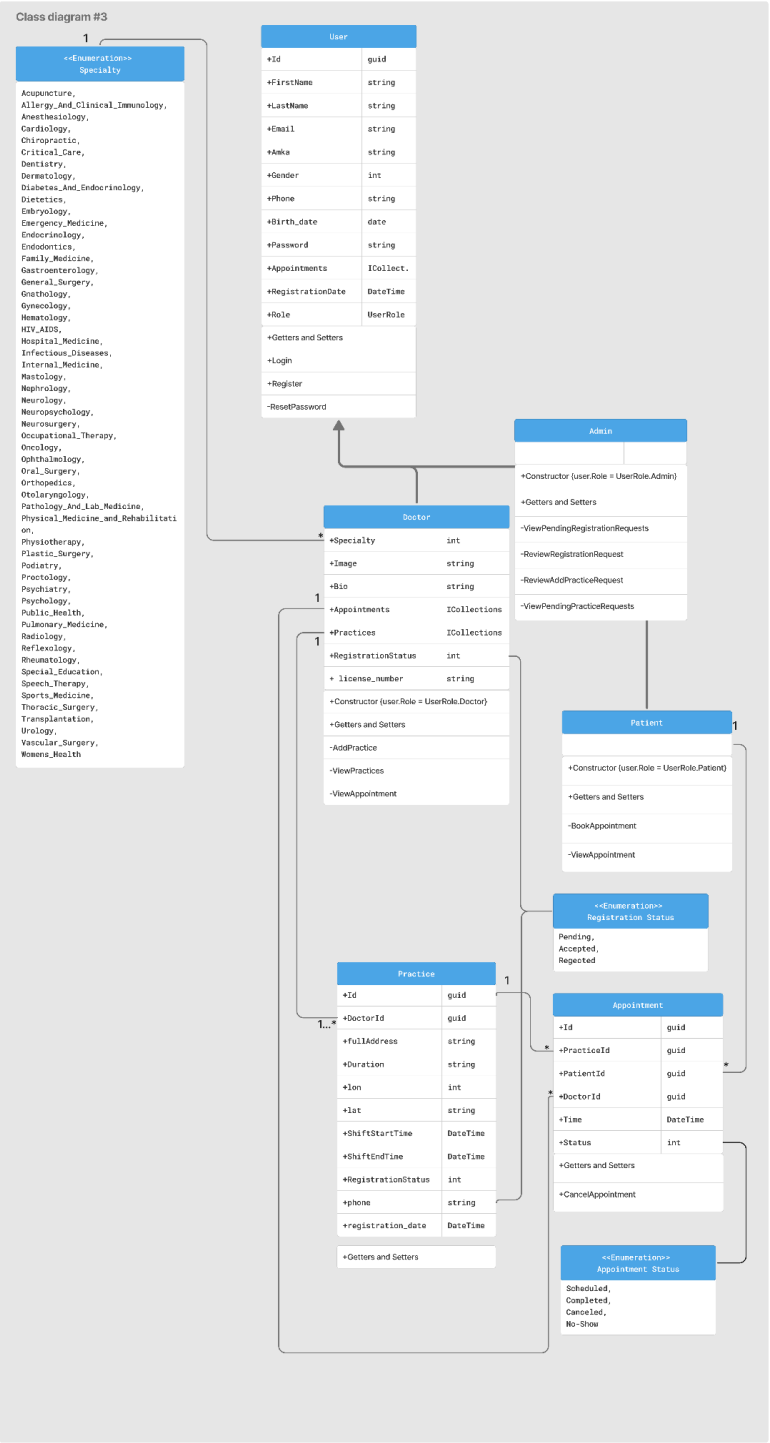




5.2.2 Διαγράμματα Τάξεων (3η έκδοση)

Διατηρεί τη βασική δομή του Sprint 2, ωστόσο ενσωματώθηκαν δύο σημαντικές νέες λειτουργίες: η Επαναφορά Κωδικού Πρόσβασης (ResetPassword) και η Ακύρωση

Ραντεβού (CancelAppointment), όπου επεκτείνονται καλύτερα στο Διάγραμμα συνεργασίας.

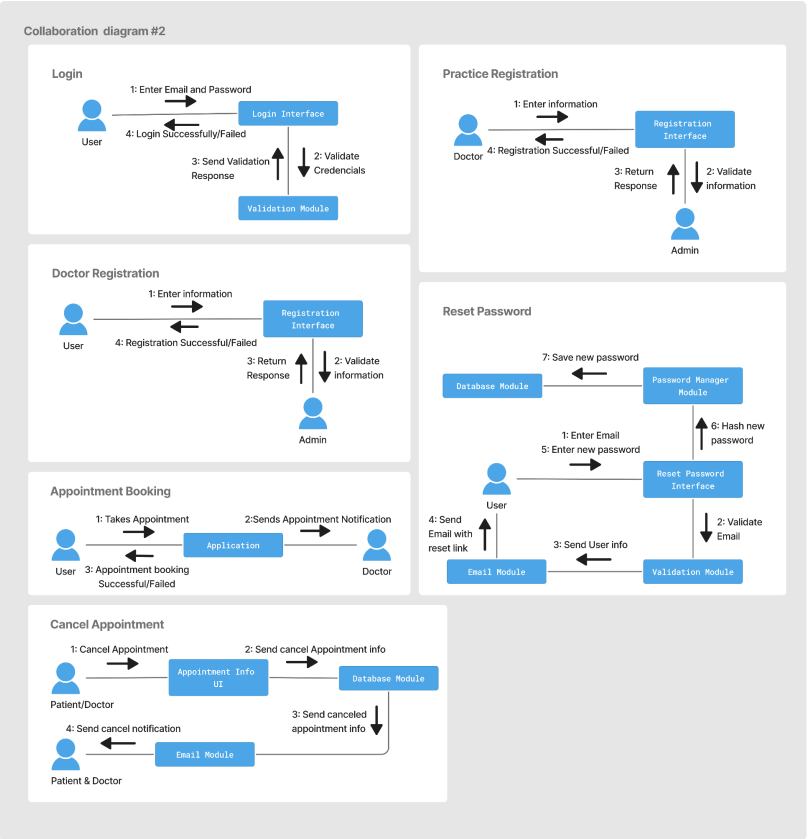


5.2.3 Διαγράμματα Αντικειμένων (2η έκδοση)

Το **Διάγραμμα Αντικειμένων(Object Diagram)** παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το προηγούμενο sprint.

5.2.4 Διαγράμματα Συνεργασίας (2η έκδοση)

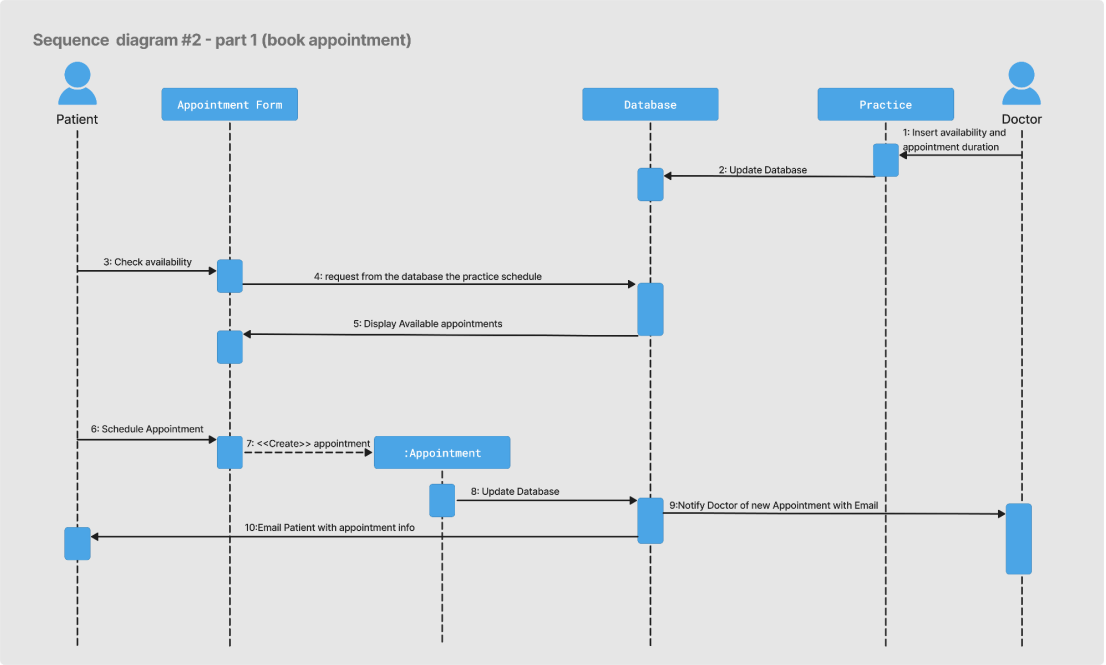
Επεκτάθηκε με την προσθήκη δύο νέων ροών. Οι ροές αυτές αποτυπώνουν αναλυτικά τα βήματα επικοινωνίας του συστήματος για τις δύο νέες λειτουργίες (Reset Password και Cancel Appointment) που προστέθηκαν στις κλάσεις.Πιο συγκεκριμένα, η ροή ακύρωσης ραντεβού (Cancel Appointment) αποτυπώνεται στο διάγραμμα ως εξής: Η διαδικασία μπορεί να εκκινηθεί ισότιμα είτε από τον Ασθενή είτε από τον Ιατρό. Αρχικά, η εντολή ακύρωσης μεταβιβάζεται στο σύστημα, όπου και καταχωρείται οριστικά στη βάση δεδομένων . Αμέσως μετά, η αλληλουχία ολοκληρώνεται με την αυτόματη αποστολή ενημερωτικού email και στα δύο εμπλεκόμενα μέρη.Ενώ στην Ροή Επαναφοράς Κωδικού Πρόσβασης (Reset Password): Το δεύτερο νέο διάγραμμα συνεργασίας αναλύει τη διαδικασία ανάκτησης πρόσβασης. Αρχικά, ο χρήστης καταχωρεί το email του στη διεπαφή. Το σύστημα επαληθεύει την εγκυρότητά του (Validation Module) και του αποστέλλει έναν μοναδικό σύνδεσμο επαναφοράς (Email Module). Στο δεύτερο στάδιο, ο χρήστης εισάγει τον νέο του κωδικό ο οποίος περνάει απο μία συνάρτηση hash ώστε να αποθηκευτεί με ασφάλεια.

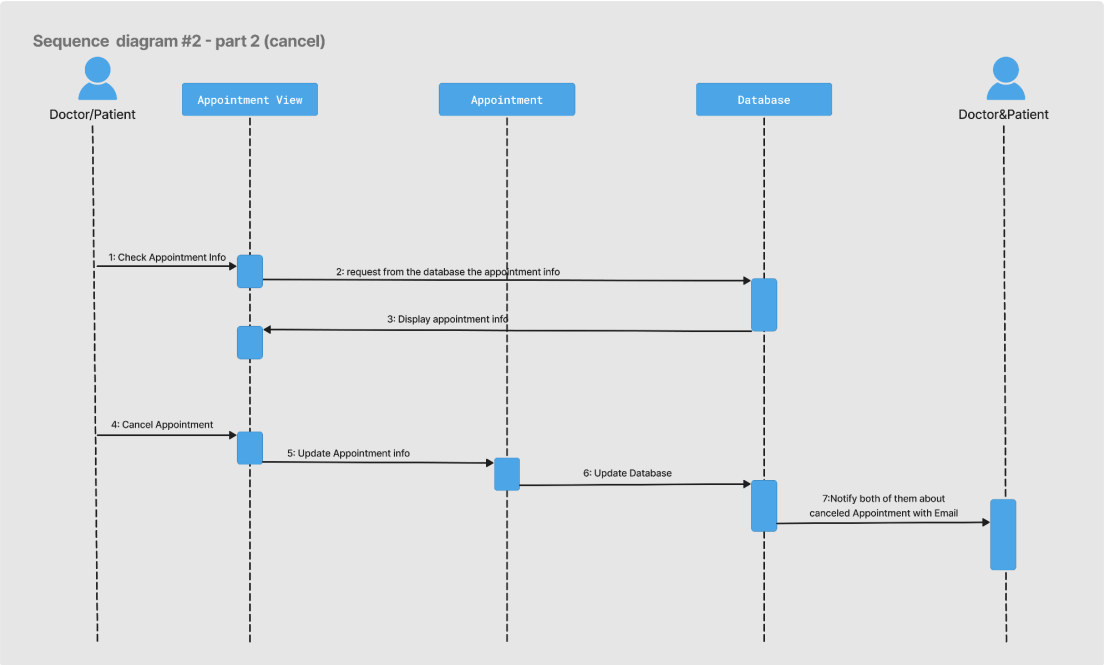


5.2.5 Διαγράμματα Σειράς (2η έκδοση)

Για την καλύτερη αποτύπωση των διαδικασιών, το διάγραμμα σειράς έχει χωριστεί σε δύο διακριτά μέρη (Part 1 & Part 2). Στο πρώτο μέρος (Part 1: Book Appointment), η βασική ροή κράτησης ραντεβού παραμένει σταθερή σε σχέση με το Sprint 2, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα του πυρήνα του συστήματος. Η μοναδική,

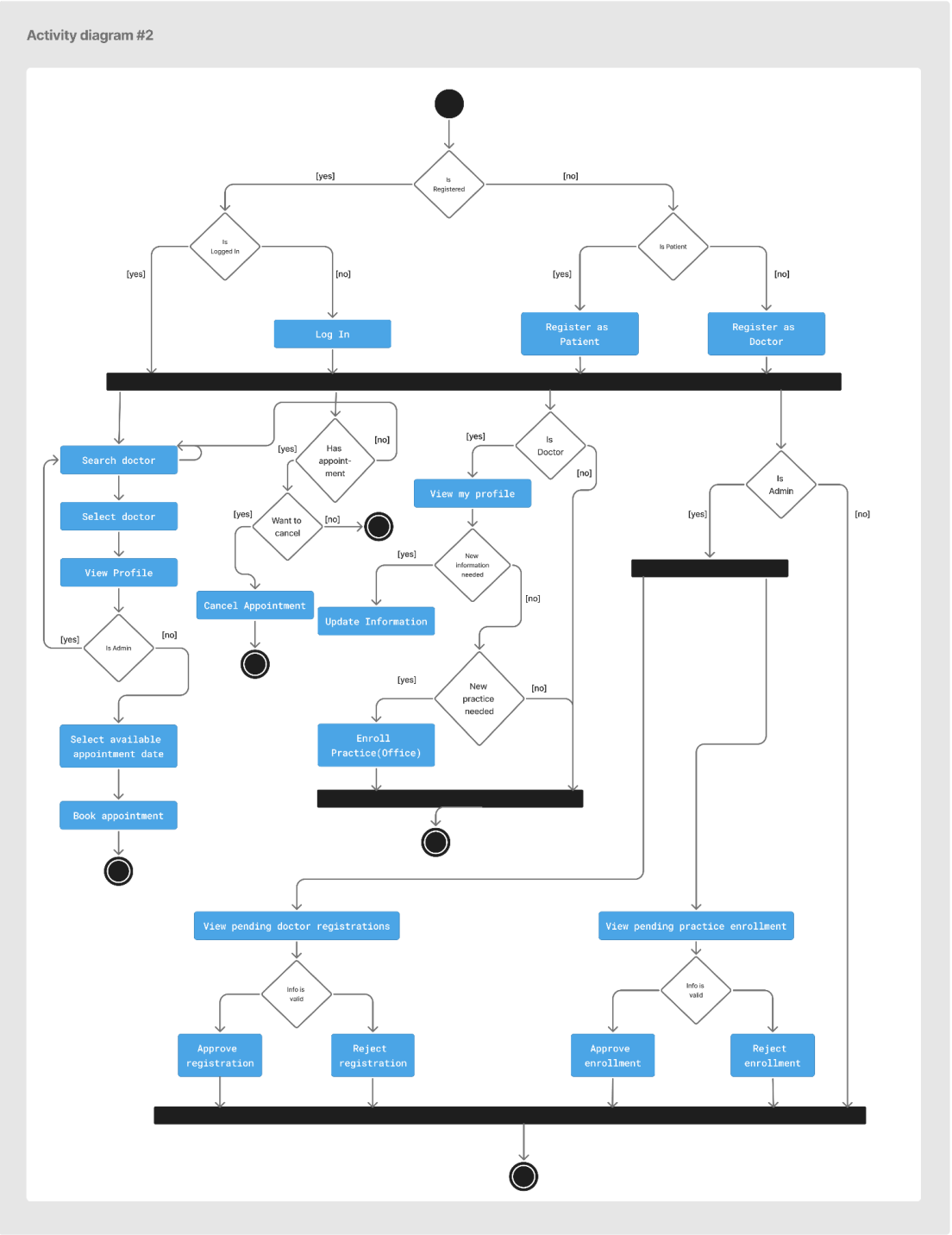
αλλά κρίσιμη αναβάθμιση εντοπίζεται στα τελικά βήματα (9 και 10), όπου προστέθηκε η ταυτόχρονη αποστολή αυτοματοποιημένου email ενημέρωσης τόσο στον ιατρό όσο και στον ασθενή, διασφαλίζοντας την ορθή διεκπεραίωση και διαφάνεια της διαδικασίας.





5.2.6 Διαγράμματα Δραστηριοτήτων (2η έκδοση)

Στο Διάγραμμα Δραστηριοτήτων (Activity Diagram) ενσωματώθηκε η νέα διαδικασία ακύρωσης ραντεβού μέσω κόμβων απόφασης που οδηγούν ομαλά στους αντίστοιχους τερματικούς σταθμούς.



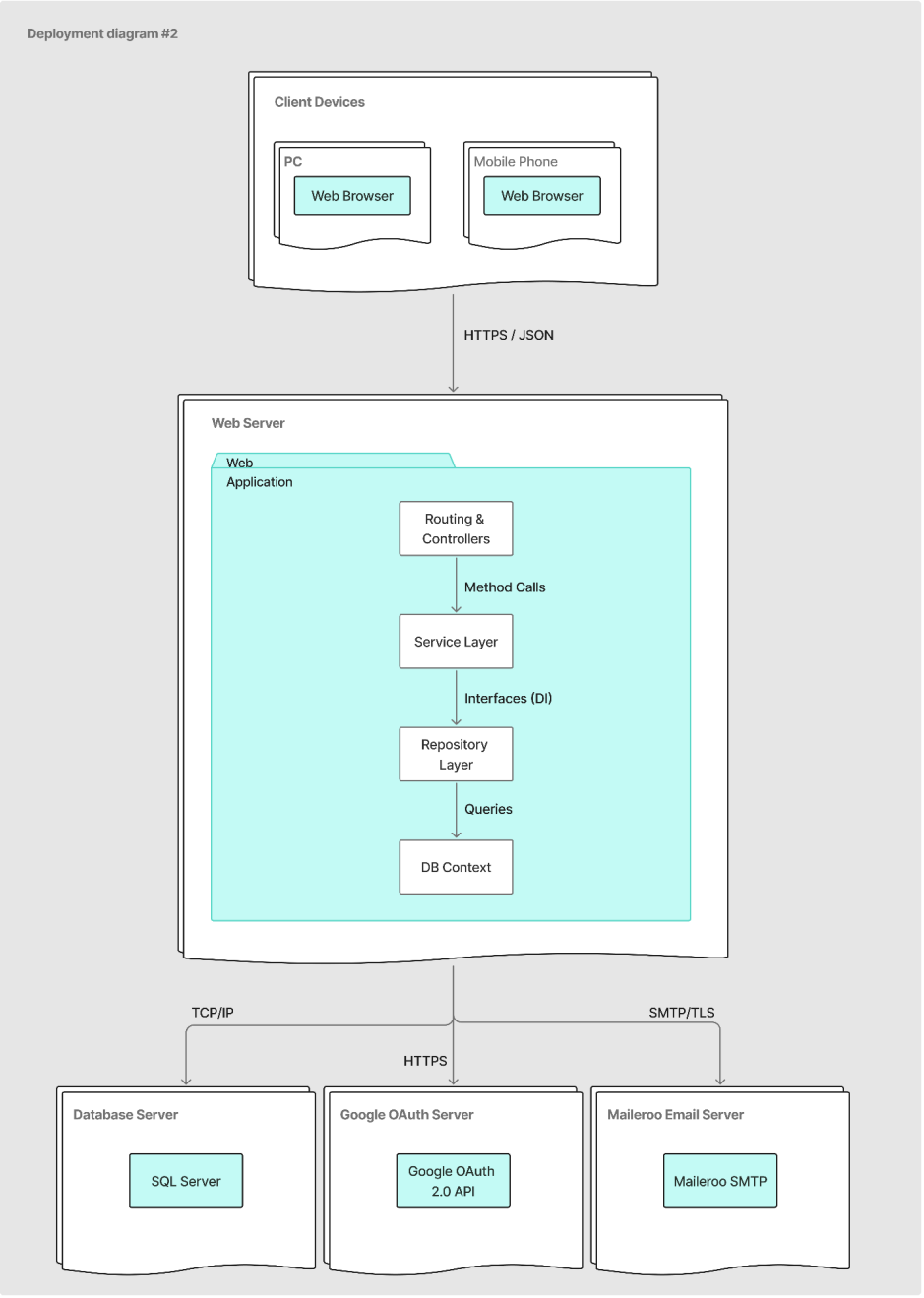
5.2.7 Διαγράμματα Καταστάσεων (2η έκδοση) και 5.2.8 Διαγράμματα Εξαρτημάτων (2η έκδοση)

Αντίθετα, τα διαγράμματα Καταστάσεων (Statechart Diagram), Στοιχείων (Component Diagram) και Ανάπτυξης (Deployment Diagram) παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το Sprint 2, καθώς οι νέες λειτουργικές προσθήκες δεν επηρέασαν την υλικοτεχνική υποδομή και τις βασικές οντότητες του συστήματος.

5.2.9 Διαγράμματα Διανομής (2η έκδοση)

Το Διάγραμμα ανάπτυξης (2η έκδοση), χτίζει πάνω στην 1η έκδοση για την υλοποίηση επιπλέον νέων λειτουργιών της εφαρμογής, οι οποίες αποτελούνται από την αποστολή email στους χρήστες της και η δυνατότητα χρήσης του Google OAuth, δηλαδή του λογαριασμού google του χρήστη, για την αυθεντικοποίηση των στοιχείων του κατά την είσοδο του στον ιστότοπο.

Για την επίτευξη των δύο αυτών επιπρόσθετων λειτουργιών, απαιτείται η επικοινωνία με τους διακομιστές της google για την αυθεντικοποίηση και του Maileroo για την αποστολή email μέσω SMTP.



5.3 Υλοποίηση - Έλεγχος

5.3.1. Υλοποίηση: Τελική εκτελέσιμη έκδοση

Στο τρίτο Sprint, κάναμε την εφαρμογή πιο εύχρηστη και να δώσει περισσότερες επιλογές διαχείρισης στους χρήστες. Οι λειτουργίες που υλοποιήθηκαν οργανώνονται ως εξής:

Αναζήτηση & Φίλτρα: Η αναζήτηση ιατρών βελτιώθηκε, δίνοντας στον επισκέπτη τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί Φίλτρα στα αποτελέσματα (Story 2), καθώς και να κάνει Ταξινόμηση / Sort (Story 1) για να βρίσκει πιο εύκολα αυτό που ψάχνει.

Λογαριασμοί & Social Login: Η διαδικασία εγγραφής έγινε πιο γρήγορη, καθώς προστέθηκε η δυνατότητα εισόδου μέσω λογαριασμών Google ή Facebook (Story 5). Επίσης, δόθηκε σε όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες η δυνατότητα Επεξεργασίας του Προφίλ τους (Story 3).

Διαχείριση Ραντεβού & Ειδοποιήσεις: Στο κομμάτι των κρατήσεων, ο ασθενής μπορεί πλέον να Ακυρώσει το ραντεβού του (Story 6). Για την καλύτερη ενημέρωση των χρηστών, προστέθηκε και ένας μηχανισμός αποστολής Αυτόματων Ειδοποιήσεων μέσω Email (Story 4).

Επιβεβαίωση Άφιξης (QR Code): Τέλος, υλοποιήθηκε μια επιπλέον λειτουργία για τη στιγμή της επίσκεψης. Ο ασθενής μπορεί να Σκανάρει το QR Code (Story 7) μέσα στο ιατρείο για να επιβεβαιώσει γρήγορα την άφιξή του ασθενή.

Με αυτές τις προσθήκες, το σύστημα κλεισίματος ραντεβού έγινε πιο ολοκληρωμένο και φιλικό προς τον χρήστη.

5.3.2. Αναφορά ελέγχου για την τελική εκτελέσιμη έκδοση

Κατά τον έλεγχο των λειτουργιών της εφαρμογής, σχεδόν όλες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σχεδιασμού. Μία αστοχία του Web app εστιάζεται στην αδυναμία διαβίβασης των δεδομένων γεωγραφικών συντεταγμένων κατά την αναζήτηση ιατρού με βάση την τοποθεσία που εισάγει ο χρήστης, αντιθέτως η επιλογή από το autocomplete dropdown, κατά την πληκτρολόγηση της τοποθεσίας, λειτουργεί σύμφωνα με τα αναμενόμενα πρότυπα.

Όσον αφορά το validation, απαιτείται καλύτερη ενημέρωση του χρήστη μετά την εκτέλεση ορισμένων διαδικασιών. Τέτοιες διαδικασίες με απουσία σελίδων επιβεβαίωσης μετά από υποβολή φόρμας στα σημεία αποτελούν οι:

- Εγγραφή Ασθενή (ή ανακατεύθυνση στην σελίδα σύνδεσης)
- Αποδοχή/Απόρριψη αίτησης ιατρών/ιατρείων στον administrator
- Σάρωση κωδικού QR από τον ιατρό
- Ακύρωση ραντεβού
- Αλλαγή κατάστασης ραντεβού σε “Απών” από τον ιατρό
- Προσθήκη Ιατρείου
- Αλλαγή στοιχείων προφίλ
- Διαγραφή Ιατρείου